NEXUS AI

Biznesingizning intellektual markazi

To'liq Loyiha Spetsifikatsiyasi

AI bilan boshqariladigan SaaS ekotizimi

CRM · SMM · Reklama · Inbox · Hisobot · Integratsiya

Versiya 1.0 · Aprel 2026

Maxfiy hujjat — faqat ichki foydalanish uchun

Mundarija

0. Hujjat haqida — Foydalanuvchi qo'llanmasi

1. Boshqaruv xulosasi (Executive Summary)

1.1 Loyiha vizyoni va missiyasi
1.2 Maqsadli bozor va mijoz portreti
1.3 Farqlovchi qiymat va raqobat ustunligi
1.4 Strategik yo'l xaritasi (qisqa)

2. Texnik arxitektura va texnologiyalar stack'i

2.1 Arxitektura tamoyillari
2.2 Frontend stack
2.3 Backend stack
2.4 Ma'lumotlar bazasi
2.5 AI infratuzilmasi
2.6 Multi-tenancy strategiyasi
2.7 Xavfsizlik qatlamlari

3. Tizim asosi (Foundation)

3.1 Ro'yxatdan o'tish va kirish
3.2 Onboarding sehrgari (7 qadam)
3.3 Asosiy interfeys layout
3.4 Rollar va imtiyozlar (RBAC)
3.5 Bo'limlar (Departments)
3.6 Vazifalar (Tasks) — umumiy modul
3.7 Bildirishnomalar tizimi
3.8 Sozlamalar (Settings) — to'liq
3.9 Tarif va billing tizimi
3.10 Yordam va qo'llab-quvvatlash

4. Modul 01 — CRM tizimi

4.1 Konseptsiya va ob'ektlar
4.2 Sahifalar va navigatsiya
4.3 Mijoz va bitim oqimi
4.4 AI imkoniyatlar
4.5 Telefoniya integratsiyasi (PBX)
4.6 Avtomatlashtirish (workflow builder)

5. Modul 02 — SMM Assistenti

5.1 Multi-brand arxitekturasi
5.2 Bilimlar bazasi (Knowledge Base)

5.3 AI Studio — kontent yaratish
5.4 Kontent rejasi va publishing
5.5 Trendlar va raqobatchi tahlili
5.6 Tahlil va o'rganish

6. Modul 03 — Reklama (AI Targetolog)

6.1 Platformalar va kampaniya tuzilishi
6.2 Smart Wizard va manual rejim
6.3 AI Optimizator
6.4 Landing builder va Lead formlar
6.5 Telegram kanal trackeri
6.6 True ROI va CRM bog'liqlik

7. Modul 04 — Inbox (Omnikanal)

7.1 Platformalar va layout
7.2 3 ta AI engine
7.3 Suhbat oynasi va shablonlar
7.4 Komandaviy ish va SLA
7.5 Sayt widget

8. Modul 05 — Hisobotlar va Anomaliya

8.1 Executive Dashboard
8.2 Anomaliya detektori
8.3 AI Sherik (Business Advisor)
8.4 Maqsadlar (OKR) va bashorat
8.5 Tayyor hisobot shablonlari
8.6 Telegram WebApp

9. Modul 06 — Integratsiyalar Markazi

9.1 Marketplace va konnektorlar
9.2 Two-way real-time sync
9.3 Public API (REST + GraphQL)
9.4 Webhook'lar va event'lar
9.5 Import / Eksport / Backup

10. Ma'lumotlar bazasi sxemasi (high-level)

11. API endpoints reyestri

12. AI strategiyasi va xarajat boshqaruvi

13. Yo'l xaritasi (Roadmap) — 4 bosqich

14. Komanda, byudjet va xavf-xatarlar

15. Claude Code uchun ish topshirig'i

16. Lug'at va atamalar

0 · Hujjat haqida

Bu hujjat kimlar uchun?

Ushbu hujjat NEXUS AI loyihasining to'liq spetsifikatsiyasi bo'lib, to'rt xil auditoriya uchun mo'ljallangan: dasturchilar (backend va frontend), AI/ML muhandislari, UI/UX dizaynerlar va Claude Code kabi avtonom kodlash agentlari. Har bir bo'lim shu auditoriyalardan kamida bittasi uchun amaliy qiymatga ega.

Qanday o'qish kerak?

Backend dasturchi

1, 2, 3-bo'limlardan boshlang. Keyin har modulning konseptsiya va API qismini, 10-bo'lim (DB sxemasi), 11-bo'lim (endpoint'lar), 12-bo'lim (AI integratsiya). Modullar ichidagi UI tafsilotlarini o'tkazib yuborishingiz mumkin.

Frontend dasturchi

1, 3-bo'limlardan boshlang (umumiy layout). Keyin har modulning to'liq sahifa-bash-sahifa tasvirlangan qismini o'qing. UI komponentlari, tugmalar, holatlar (states) batafsil yozilgan.

AI/ML muhandis

12-bo'limga (AI strategiyasi) birinchi. So'ng har modulning AI bo'limi: CRM Scoring, SMM Studio, Reklama Optimizator, Inbox 3 AI engine, Hisobotlar AI Sherik. RAG arxitekturasi alohida tushuntirilgan.

UI/UX dizayner

1, 3-bo'limlar (luxury dizayn til). Har modulning sahifa tasviri va microinteractions qismi. Ranglar palitrasi (kunduzgi/tungi luxury) va tipografiya 2.2-bo'limda.

Claude Code / agent

15-bo'lim (Claude Code uchun ish topshirig'i) — bu yerda hujjat to'liqligicha qanday qabul qilinishi va loyiha qaysi bosqichlarda yaratilishi kerakligi yozilgan. Keyin 13-bo'lim (Roadmap) — har bosqichdagi konkret vazifalar.

Hujjat versiyasi va yangilanishlar

Bu — versiya 1.0. Hujjat yashovchi hujjat (living document) bo'lib, loyiha rivojlanishi davomida yangilanib boriladi. Har yangi versiya raqami ortadi (1.1, 1.2, ...). Asosiy o'zgarishlar 'Changelog' bo'limida (oxirida) qayd etiladi.

Tushunmagan yoki kelishilmagan joylar

Spetsifikatsiyada ataylab ochiq qoldirilgan qarorlar bor — bular amalga oshirish davrida komanda bilan birga aniqlashtiriladi. Ular «Aniqlashtirilishi kerak» (TBD) belgisi bilan ko'rsatilgan.

1 · Boshqaruv xulosasi

1.1 Loyiha vizyoni va missiyasi

NEXUS AI — bu O'zbekiston bozorida ishlaydigan o'rta biznes va marketing agentliklari uchun AI bilan boshqariladigan yagona ekotizim. U mijozlar, kontent, reklama va aloqa kanallarini bitta tizimda birlashtiradi va biznes egasiga strategik xulosalar taqdim etadi.

Vizyon

> *«O'zbekiston va MDH'da har bir o'rta biznes o'z marketing va sotuvini yagona AI yordamchi bilan boshqaradigan kunni kelishi.»*

Missiya

Biznes egasini operatsion mayda-chuyda ishlardan ozod qilib, uni faqat strategik qarorlarga jalb qilish. AI uchun ishonchli ma'lumotlar manbasi bo'lish, biznes uchun esa ishonchli sherik.

1.2 Maqsadli bozor va mijoz portreti

Mezon	Tavsif
Geografik joylashuv	O'zbekiston (Toshkent va viloyatlar) — birinchi bozor. Keyingi bosqichda MDH (Qozog
Kompaniya hajmi	10-50 xodimli o'rta biznes.
Asosiy sohalar	Marketing agentliklari, savdo do'konlari, restoran/kafe zanjirlari, salon/klinika tarmoq
Asosiy og'riq nuqtalari	1) Yaxshi CRM yo'qligi. 2) SMM tushunmasligi yoki tahlil qila olmasligi. 3) Reklamani
Qaror qabul qiluvchi	Kompaniya egasi (owner) yoki marketing direktori.
To'lov qobiliyati	Oyiga $100-500 SaaS xizmatga sarf qila oladigan.

1.3 Farqlovchi qiymat va raqobat ustunligi

Bozorda raqobatchilar (HubSpot, Bitrix24, AmoCRM, Zoho) bor, lekin ularning hech biri quyidagi to'rt o'qni bir vaqtda qoplamaydi:

1. O'zbek tilida yuqori sifatli AI

Kontent yaratish, sentiment tahlili, mijoz bilan suhbat — barchasi o'zbek (lotin va kirill) hamda rus tillarida. Hozir bozorda o'zbekcha sifatli AI kontent yaratuvchi mahsulot deyarli yo'q.

2. Mahalliy moslashish

1C buxgalteriya, Click/Payme/Uzum to'lov, Eskiz/Playmobile SMS, OnlinePBX telefoniya, MyID identifikatsiya, Soliq.uz integratsiyasi, O'zbekiston bayramlari va mavsumiy aktsiyalar.

3. Hammasini bir joyda (vertikal yondashuv)

CRM + SMM + Reklama + Inbox + Hisobot + Integratsiyalar — bitta interfeys, bitta hisob, bitta to'lov. Raqobatchilar bitta-ikki yo'nalishga ixtisoslashgan.

4. AI har joyda — Action layer

AI faqat tahlil qilmasdan, balki amaliy harakat taklif qiladi va (roziligingiz bilan) o'zi bajaradi: reklama optimizatsiya, kontent yaratish, anomaliya yechish, mijozga javob.

1.4 Strategik yo'l xaritasi (qisqacha)

Bosqich	Davomi	Asosiy yetkazma	Maqsad mijozlar
Bosqich 0 Tayyorgarlik	1-2 oy	Komanda, infratuzilma, huquqiy hujjatlar, Meta/Google verifikatsiya	—
Bosqich 1 MVP — SMM	3-4 oy	SMM Studio + Bilimlar bazasi + Multi-brand + Billing	50-100 (early adopters)
Bosqich 2 CRM + Inbox	3-4 oy	CRM (Mijoz, Bitim, AI Score) + Inbox (omnikanal, 150 mijoz)	1,500 mijoz
Bosqich 3 Reklama + Hisobot	3-4 oy	Meta + Google Ads + AI Optimizator + AI Sherik + Telegram WebApp	250 mijoz
Bosqich 4 Integratsiya	3-6 oy	1C, Click/Payme, MyID, Soliq, API, Webhook, White-label	500+ mijoz

Strategik tamoyil — Wedge Strategy: hammasini birvarakayiga emas, bitta kuchli moduldan boshlash, mijozlar to'plash, daromad olish, keyin kengaytirish. Bu — yirik xalqaro SaaS kompaniyalar ham qo'llagan yondashuv (masalan, HubSpot CRM'dan oldin marketing'dan boshlagan).

2 · Texnik arxitektura va texnologiyalar

2.1 Arxitektura tamoyillari

Modulyarlik. Har modul mustaqil sotiladi va deploy qilinadi. Mikroservis emas, lekin domain-driven monolit — modullar orasida aniq chegaralar.

Multi-tenancy. Bitta inframuzilma, ko'p mijozlar (kompaniyalar). Har bir kompaniyaning ma'lumotlari boshqalardan to'liq izolatsiyalangan.

API-first. Barcha funksiyalar avval API sifatida quriladi. Frontend va Telegram bot shu API'larni iste'mol qiladi. Tashqi integratsiyalar ham.

AI-native. AI qo'shimcha emas, balki tizim yadrosi. Har modulda AI markaziy o'rinda.

Event-driven. Tizim ichidagi o'zgarishlar event'lar orqali tarqatiladi. Bu webhook'lar, anomaliya detektor va modullar orasidagi bog'lanishlarni soddalashtiradi.

Local-first ma'lumotlar. Mijoz ma'lumotlari O'zbekiston serverlarida saqlanadi (qonun talabi). Faqat AI uchun anonimlashtirilgan so'rovlar tashqi servislarga ketadi.

2.2 Frontend stack

Texnologiya	Versiya	Vazifa
Next.js	14+	Asosiy framework. App Router, Server Components, edge functions.
React	18+	UI kutubxona.
TypeScript	5+	Type safety. Hamma kod TS'da yoziladi.
TailwindCSS	3+	Utility-first CSS. Custom luxury palette qo'llaniladi.
shadcn/ui	Latest	Komponent kutubxonasi (Radix UI ustida). Luxury theme bilan moslashtiriladi.
Framer Motion	11+	Animatsiyalar — sahifadan sahifaga, mikrointeraktsiyalar.
React Query (TanStack)	5+	Server state — caching, mutations, real-time.
Zustand	4+	Client state — engil va prosto.
react-hook-form + Zod	Latest	Forma boshqaruvi va validatsiya.
Recharts / Tremor	Latest	Grafiklar va dashboard widget'lar.
Socket.io / Pusher	Latest	Real-time (Inbox, dashboard yangilanish).

Tipografiya va ranglar

Element	Kunduzgi (Light Luxury)	Tungi (Dark Luxury)
Asosiy fon	#FAF7F2 (cream)	#0F0F12 (deep charcoal)
Kartochka fon	#FFFFFF (pure white)	#1A1A1F (graphite)
Asosiy matn	#1A1A1A (charcoal)	#F5F0E8 (cream)
Yordamchi matn	#6B6B6B (soft gray)	#9C9C9C
Aksent (oltin)	#C9A961	#D4AF37 (yorqin oltin)
Muvaffaqiyat	#3D8B5A	#52B27A
Ogohlantirish	#D68C3C	#E5A050
Xato	#B5453C	#D6605A
Border	#E5E5E5	#2A2A2F

Shrift oilasi

Sarlavhalar: Playfair Display yoki Cormorant Garamond (serif, luxury hissi).
Asosiy matn: Inter yoki Manrope (sans-serif, ko'p tilni qo'llab-quvvatlaydi).
Raqamlar va kod: JetBrains Mono yoki SF Mono.
O'zbek tilini qo'llab-quvvatlash: har shrift Cyrillic Extended va Latin Extended-A subset'ni qo'llab-quvvatlashi shart (lotin va kirill ikkalasi uchun).

2.3 Backend stack

Texnologiya	Versiya	Vazifa
Python	3.11+	Asosiy til. AI integratsiya uchun ekosistema kuchli.
FastAPI	Latest	Asosiy API server. OpenAPI auto-docs, async, fast.
Pydantic	v2	Schema validatsiya, type safety.
SQLAlchemy + Alembic	2+	ORM va migratsiyalar.
Celery	5+	Background tasklar (sync, AI generation, reports).
Redis	7+	Cache, session, Celery broker, real-time pub/sub.
WebSocket (FastAPI)	—	Inbox, real-time dashboard.
Strawberry GraphQL	Latest	GraphQL API (REST yonida).
Pytest	Latest	Testing framework.

2.4 Ma'lumotlar bazasi

Texnologiya	Vazifa
PostgreSQL 15+	Asosiy ma'lumotlar (mijozlar, bitimlar, kontentlar). ACID, JSONB, Full-text search.
pgvector kengaytmasi	AI embedding'lari (bilimlar bazasi RAG, mijoz scoring kontekst).
Redis 7+	Cache, session, pub/sub, rate limiting.
S3-compatible Object Storage	Rasm, video, fayl yuklamalar (UzCloud yoki ekvivalent).
ClickHouse (Bosqich 3+)	Analytics — ko'p ma'lumotli hisobotlar uchun. Bashorat ML uchun feature store.
ElasticSearch (ixtiyoriy)	Global qidiruv (mijoz, post, xabar). PostgreSQL FTS yetarli bo'lmasa.

2.5 AI infratuzilmasi

Vazifa	Asosiy model	Backup
Matn yaratish (kontent, javob)	Claude (Anthropic)	GPT-4o (OpenAI)
Sentiment tahlili (Inbox)	Claude Haiku (tez+arzon)	GPT-4o-mini
Mijoz scoring (CRM)	Custom ML + Claude izoh	—
Rasm generatsiyasi	GPT image (sizning tanlovingiz)	DALL-E 3
Audio transkripsiya	OpenAI Whisper API	Lokal Whisper (kelajakda)
Tarjima (rus ↔ o'zbek)	Claude / GPT-4o	—
Bashorat (forecasting)	Prophet + XGBoost	—
Anomaliya aniqlash	Statistik (Z-score, IQR)	Claude izoh uchun
Embedding (RAG)	OpenAI text-embedding-3	Sentence-transformers (lokal)

Token tejash strategiyasi. AI asosiy xarajat manbasi. Quyidagi qoidalar:
1) Har kompaniyaga oylik AI token cheklovi belgilanadi (tarif bo'yicha).
2) Anomaliya monitoring kun davomida bir marta to'liq sikl, qolgan vaqtda yengil model.
3) Kontent generatsiya — variant 3 ta default, ko'proq foydalanuvchi bossa.
4) Cache: bir xil so'rovlar 24 soat cache'da saqlanadi.
5) Sentiment — eng yengil va arzon model (Haiku/mini), chunki har xabarga ishlaydi.

2.6 Multi-tenancy strategiyasi

Sizning loyihangiz uchun tavsiya: Schema-per-tenant (PostgreSQL).

Qaror motivi

Strategiya	Plus	Minus	Tavsiya
Database-per-tenant	Maksimal izolyatsiya	Qimmat, masshtablash qiyin	Faqat Enterprise uchun
Schema-per-tenant	Kuchli izolyatsiya, oson backup, migratsiya tablashtirish mumkin	Migratsiya murakkab	✓ Tavsiya
Row-level (tenant_id)	Eng arzon, oddiy	Xato qilsa data leak xavfi	Faqat shared servislar

Amalga oshirish: Har yangi kompaniya yaratilganda yangi PostgreSQL schema avtomatik generatsiya qilinadi (masalan, tenant_akme_salon). Application-level middleware so'rov boshida tenant'ni aniqlab, schema'ni almashtiradi. Shared resurslar (foydalanuvchilar, billing, integratsiya katalogi) public schema'da qoladi.

2.7 Xavfsizlik qatlamlari

Tarmoq darajasi (Network).

TLS 1.3 hamma joyda, HTTPS-only, Cloudflare/CDN, DDoS himoya, WAF (Web Application Firewall), Rate limiting (per IP, per API key).

Autentifikatsiya (Authentication).

JWT tokenlar (access + refresh), OAuth 2.0 (Google, Telegram), ixtiyoriy 2FA (TOTP yoki SMS), parol — bcrypt 12 raunds, session timeout (30 kun default), uzoqdan logout.

Avtorizatsiya (Authorization).

RBAC (Role-Based Access Control). Standart 5 rol + custom rollar. Imtiyozlar modul darajasida + per-action darajasida (View/Edit/Delete). Bo'lim (department) cheklovlari.

Ma'lumot xavfsizligi (Data Security).

Database encryption at rest (AES-256). API tokenlar va OAuth tokenlar shifrlangan saqlanadi. PII (telefon, email) ham shifrlangan. Backup'lar shifrlangan (mijoz kaliti yoki server kaliti — sizning tanlovingiz: ikkalasi).

Audit va monitoring.

Audit log — har muhim harakat (kim, qachon, eski/yangi qiymat). 90 kun saqlanadi. Anomalous behavior detection (foydalanuvchi 1000 ta mijoz eksport qilsa — ogohlantirish). Sentry — xatolar, Grafana — performans.

Compliance.

O'zbekiston PD (Personal Data) qonuni. Ma'lumotlar O'zbekiston serverlarida. GDPR-ready (mijoz so'rasa eksport, o'chirish). Public Offer va Privacy Policy huquqiy hujjatlar.

3 · Tizim asosi (Foundation)

Bu bo'lim har bir modul ustida turuvchi umumiy karkasni tasvirlaydi: kirish, foydalanuvchilar, rollar, navigatsiya, sozlamalar, billing.

3.1 Ro'yxatdan o'tish va kirish

Ro'yxatdan o'tish (/register)

Majburiy maydonlar: Kompaniya nomi, Sohasi (dropdown: Savdo, Restoran, Salon/Klinika, Ta'lim, Xizmat, Ishlab chiqarish, IT/Agentlik, Boshqa), Telefon raqami (+998 maska), Parol (min 8 belgi, 1 katta harf, 1 raqam).

Tugmalar: [Ro'yxatdan o'tish] (asosiy CTA, oltin), [Google orqali], [Telegram orqali], link «Akkauntim bor → Kirish».

Jarayon: telefon raqamiga SMS kod (Eskiz orqali) → tasdiqlash → akkaunt yaratiladi → Onboarding wizard ochiladi.

Kirish (/login)

Email yoki telefon + parol. ☐ «Eslab qol» (30 kun sessiya). Tugmalar: [Kirish], [Google], [Telegram], link «Parolni unutdingizmi?» (SMS orqali tiklash).

Admin tomonidan qo'shish (/superadmin)

NEXUS AI ega sifatida superadmin panelda kompaniya yaratiladi. Owner uchun vaqtinchalik parol generatsiya. Telegram/email orqali kirish ma'lumotlari yuboriladi. Owner birinchi kirishda parolni o'zgartirishga majbur.

Demo akkaunt (/demo)

Bosh sahifada [Demo'ni sinab ko'ring] tugmasi → read-only demo kompaniyaga login. Demoda barcha modullarda namuna ma'lumotlar (10 mijoz, 5 post, 3 reklama). Demo'da 24 soat ichida ma'lumotlar reset qilinadi. Yuqorida banner: «Bu demo. Akkaunt yaratish uchun [bu yerni bosing]».

3.2 Onboarding sehrgari (7 qadam)

Birinchi kirishda majburiy o'tiladi. Yuqorida progress bar (1/7, 2/7 ...).

#	Qadam	Mazmun
1	Xush kelibsiz	Salom + kompaniya nomi. Qisqacha video (30 sek). [Boshlash].
2	Kompaniya ma'lumotlari	Logo, INN/STIR (ixtiyoriy), manzil, sayt URL, faoliyat tavsifi.
3	Bo'limlar	Standart shablon: Sotuv, Marketing, Qo'llab-quvvatlash. Yoki o'zi qo'shadi. Skip mumki
4	Xodimlar	Email yoki Telegram orqali taklif. Rol va bo'lim biriktirish. Skip mumkin.
5	Modullar	6 ta modul kartochkasi (rasm + tavsif + narx). ☐ tanlash. Yoki paket.
6	Tarif	Tariflar ro'yxati. 7 kunlik bepul sinov belgilanadi. Karta ma'lumoti so'ralmaydi.
7	Tayyor!	Tabriklash. 3 tavsiya tugmasi: birinchi mijoz/birinchi post/akkaunt ulash.

3.3 Asosiy interfeys layout

Sidebar (chap menyu)

```
┌──────────────────────┐
│ □ NEXUS AI │ ← Logo + kompaniya nomi
├──────────────────────┤
│ □ Bosh sahifa │
│ □ CRM │
│ ✍□ SMM │
│ □ Reklama │
│ □ Inbox □12 │ ← O'qilmagan xabar soni
│ □ Vazifalar □3 │
│ □ Hisobotlar │
│ □ Integratsiyalar │
├──────────────────────┤
│ □ Xodimlar │
│ ⚙□ Sozlamalar │
├──────────────────────┤
│ □ AI Yordamchi │ ← Doim pastda, gold accent
│ □ Yordam │
└──────────────────────┘
```

Sidebar yig'ilishi (faqat ikonlar) — [<<] tugmasi bilan. Modul foydalanuvchiga taqiqlangan bo'lsa — kulrang, qulf belgisi.

Yuqori panel (Header)

Chapdan o'ngga: Brend tanlash dropdown (multi-brand bo'lsa) → □ Global qidiruv (Cmd/Ctrl+K bilan ham ochiladi — mijoz, post, xabar, hisobot, xodim hammasidan qidiradi) → ☀/□ Tema tugmasi (light/dark luxury) → □ Bildirishnomalar (qo'ng'iroqcha + qizil dot) → □ Profil dropdown (Profilim, Sozlamalar, Til, Chiqish).

Asosiy ish maydoni

Yuqorida breadcrumb (CRM > Mijozlar > Akmal Karimov). O'ng yuqori burchakda — sahifaga oid asosiy CTA tugma. Ish maydoni — luxury card-based dizayn (yumshoq soyalar, gold accent, generous whitespace).

3.4 Rollar va imtiyozlar (RBAC)

Standart 5 rol

Rol	CRM	SMM	Reklama	Inbox	Vazifa	Hisobot	Integr.	Xodim	Billing
Owner	✓✏	✓✏	✓✏	✓✏	✓✏	✓✏	✓✏	✓✏	✓✏
Admin	✓✏	✓✏	✓✏	✓✏	✓✏	✓✏	✓✏	✓✏	□
Manager	✓✏*	✓✏*	□	✓✏*	✓✏*	□	✗	□	✗
Operator	✓✏**	□	✗	✓✏**	✓✏**	✗	✗	✗	✗
Viewer	□	□	□	✗	□	□	✗	✗	✗

* faqat o'z bo'limi ** faqat o'ziga biriktirilgan ✓✏ tahrirlash □ ko'rish ✗ yo'q

Custom rollar

Sozlamalar > Xodimlar va rollar > [+ Yangi rol] orqali. Imtiyozlar matritsasi: har modul uchun 4 daraja (Yo'q / Ko'rish / Tahrirlash / To'liq). Qo'shimcha — Sohasi (Hammasi / O'z bo'limi / O'zi yaratganlari), Eksport, O'chirish, AI ishlatish.

3.5 Bo'limlar (Departments)

Sozlamalar > Bo'limlar. Daraxtsimon ko'rinish (tree view). Bo'lim ichida ierarxiya: Boshliq → O'rinbosar → Xodimlar. Drag & drop bilan xodimlarni ko'chirish. Bir xodim bir nechta bo'limga tegishli bo'la oladi. Bo'limlararo ko'rinish: boshqa bo'limlar ma'lumotini ko'rish (default ON, OFF qilish mumkin).

3.6 Vazifalar (Tasks) — umumiy modul

Hamma modulga taalluqli umumiy yadro. CRM mijozga, SMM postga, Reklamada kampaniyaga vazifa biriktirish mumkin.

Vazifa tarkibi

Sarlavha · Tavsif (rich text) · Mas'ul(lar) · Bog'liqlik (mijoz/post/reklama/bitim) · Muhimlik (Past/O'rta/Yuqori/Kritik) · Status (Yangi/Jarayonda/Tekshirishda/Bajarildi/Bekor) · Boshlanish va tugash sanasi · Vaqt taxmini (soat) · Ilovalar (fayl) · Izohlar · Subtask'lar (checklist).

Sahifa /tasks

Uchta ko'rinish: Kanban (status bo'yicha ustunlar), Ro'yxat (jadval, filter, sort), Kalendar (sana bo'yicha). Filterlar: mas'ul, bo'lim, status, muhimlik, sana, bog'liqlik. Eslatuvchi: muddati yaqinlashganda — bildirishnoma (tizim + Telegram), sozlanadi 1 soat / 1 kun / 3 kun oldin.

3.7 Bildirishnomalar tizimi

Hodisa	Tizim	Telegram
Yangi mijoz qo'shildi	✓	sozlanadi
Yangi xabar (Inbox)	✓	✓
Vazifa biriktirildi	✓	✓
Vazifa muddati yaqin	✓	✓
AI tasdiq kutmoqda	✓	✓
Anomaliya aniqlandi	✓	✓
To'lov muddati yaqin	✓	✓
Yangi xodim qo'shildi	✓	sozlanadi

Sozlash: Sozlamalar > Bildirishnomalar. Har bildirishnoma turi uchun alohida (☐ tizim, ☐ Telegram). «Indamas vaqt» (Do not disturb): masalan, 22:00 - 08:00.

3.8 Sozlamalar (Settings) — to'liq

Profil (Men) — Avatar, F.I.O., lavozim, telefon, email, til (uz lotin/kirill/ru), tema (light/dark/auto), Telegram bog'lash, [Akkauntni o'chirish].

Kompaniya ma'lumotlari — Logo, nomi, INN/STIR, manzil, sayt, faoliyat tavsifi (AI uchun), vaqt mintaqasi (Asia/Tashkent), valyuta (so'm), ish vaqti.

Bo'limlar — Tree view, qo'shish/tahrirlash/o'chirish, boshliq belgilash.

Xodimlar va rollar — Xodimlar tab — ro'yxat, taklif, rol/bo'lim. Rollar tab — standart 5 + custom yaratish.

Bildirishnomalar — Yuqorida tavsiflangan matritsa.

Integratsiyalar — Ulangan akkauntlar, status, sozlash.

Modullar va tarif (Billing) — Joriy tarif, modullar, AI tokenlar progress bar, to'lov tarixi (PDF), [Tarifni o'zgartirish].

Xavfsizlik — Parolni o'zgartirish, 2FA, faol sessiyalar (qurilma, IP, joylashuv) — uzoqdan chiqish, audit log (oxirgi 30 kun).

Til va mintaqa — Interfeys tili, AI tili, sana formati (28.04.2026), 24-soatlik.

API kalitlar — Token yaratish, imtiyozlar, webhook URL, rate limit, hujjatlar.

3.9 Tarif va billing tizimi

Modul narxlash (taklif)

Har modul alohida sotib olinadi. Narxlar oyiga, kompaniya uchun (xodimlar soni cheklangan).

Modul	Start (3 xodim)	Pro (15 xodim)	Business (cheksiz)
CRM	290k so'm	690k so'm	1.4M so'm
✍ **SMM**	390k so'm	890k so'm	1.8M so'm
Reklama	290k so'm	690k so'm	1.4M so'm
Inbox	390k so'm	890k so'm	1.8M so'm
Hisobotlar	190k so'm	490k so'm	990k so'm
Integratsiya	190k so'm	490k so'm	990k so'm

Paketlar (chegirma bilan)

Paket	Modullar	Chegirma
Marketing Pack	SMM + Reklama + Inbox	−15%
Sales Pack	CRM + Inbox + Hisobotlar	−15%
Full Ecosystem	Hammasi (6 modul)	−25%
Enterprise	Hammasi + on-premise + qo'llab-quvvatlash	Individual

Yillik chegirma

6 oy oldindan: −10%. 12 oy oldindan: −20%.

AI tokenlar tizimi

Tarif	Oylik AI kreditlar
Start	50,000 token
Pro	200,000 token
Business	1,000,000 token

Tugagandan keyin: 100,000 token = 99,000 so'm qo'shimcha sotib olinadi. Yoki keyingi oyga avtomatik to'xtash (ON/OFF). Real-time progress bar Sozlamalar > Billing'da.

To'lov turlari

Bank o'tkazmasi (yuridik shaxs uchun) — invoice generatsiya → admin tasdiqlaydi. Naqd — admin qo'lda tasdiqlaydi (siz tomonida). Click/Payme/Uzum — keyingi versiyada (Bosqich 4).

Hisob-faktura

Avtomatik PDF generatsiya (kompaniya logo, INN, raqam, sana, qism, summa). Telegram bot orqali yuboriladi. Mijoz akkauntida: Sozlamalar > Billing > Hisob-fakturalar (ro'yxat + yuklab olish).

Grace period va akkaunt qulflanishi

Muddati o'tdi → 7 kun ichida to'lash kerak (banner: «To'lov muddati o'tdi, 5 kun qoldi»). 7 kun o'tdi → faqat o'qish rejimi. 30 kun o'tdi → akkaunt qulflanadi (ma'lumotlar 90 kun saqlanadi). 90 kun o'tdi → ma'lumotlar arxivga, keyin o'chiriladi.

3.10 Yordam va qo'llab-quvvatlash

Yordam markazi (/help)

Qidiruv qatori. Kategoriyalar: Boshlash / CRM / SMM / Reklama / Inbox / Billing. FAQ. Video qo'llanmalar (YouTube embed). PDF qo'llanmalar (yuklab olish).

Live chat

Pastki o'ng burchakda doim turadigan tugma □. Ish vaqtida — operator. Ish vaqtidan tashqari — AI bot + email/Telegram'ga forward. Telegram'dagi @nexus_support_bot ham bog'langan.

NEXUS AI yordamchisi (in-app)

Sidebar pastida □ AI Yordamchi. Bosilganda — chat oynasi (o'ngda). Kontekstga moslashgan: ayni paytda qaysi sahifada turibsiz, shu haqida bilim oladi. Misol savollar: «Bu mijoz haqida nima ma'lumot bor?», «Sotuvni qanday oshirsam bo'ladi?», «Yangi post yarataylik», «Bu hisobotni qanday tushunsam?». AI tizim ichidagi ma'lumotlardan foydalanib javob beradi (RAG).

MODUL 01

4 · CRM tizimi (Customer Relationship Management)

Mijozlar, bitimlar, voronka va sotuv jarayonlarini boshqarish — AI Score, PBX integratsiyasi va avtomatlashuv bilan.

4.1 Konseptsiya va asosiy ob'ektlar

Ob'ekt	Tavsif
Kontakt (Mijoz)	Jismoniy yoki yuridik shaxs. Yuridik shaxs ichida bir nechta vakil bo'lishi mumkin.
Bitim (Deal)	Aniq sotuv jarayoni: mijoz X mahsulotni Y narxga sotib olmoqchi.
Pipeline	Sotuv bosqichlari (Yangi → Bog'lanildi → Muzokara → Sotildi). Bir nechta yaratish mumkin.
Mahsulot/Xizmat	Katalog (CRM va SMM bilimlar bazasi sinxron).
Faoliyat (Activity)	Har muloqot: qo'ng'iroq, xabar, eslatma, uchrashuv.
AI Score	0-100 ball — mijozning sotib olish ehtimoli.
Avtomatlash (Automation)	Trigger → Shart → Harakat zanjiri.

4.2 Sahifalar va navigatsiya

```
□ CRM
├─ □ Dashboard (/crm)
├─ □ Mijozlar (/crm/contacts)
├─ □ Bitimlar (/crm/deals) — Kanban / Ro'yxat / Kalendar
├─ □ Faoliyat (/crm/activities)
├─ □ Mahsulotlar (/crm/products)
├─ □ Hisobotlar (/crm/reports)
├─ □ Avtomatlashtirish (/crm/automation)
└─ ⚙□ CRM Sozlamalari (/crm/settings)
```

CRM Dashboard tarkibi

Yuqori KPI kartalari (4 ta): Yangi leadlar · Faol bitimlar · Sotilgan summa · Konversiya % (har biri o'tgan davrga taqqoslash bilan).
O'rta qator (2 widget): Sotuv voronkasi (funnel chart, har bosqichda nechta bitim, konversiya %) · Pipeline qiymati (donut/bar — kutilayotgan tushum).
Pastki qator (3 widget): AI Insights (3-5 ta tavsiya) · Yaqindagi faoliyat (timeline) · Mas'ullar reytingi (top 5).
Header tugmalari: [+ Yangi mijoz] · [+ Yangi bitim] · Sana filteri · [Eksport].

Mijozlar ro'yxati (/crm/contacts)

Yuqori qism: [+ Yangi mijoz ▾] (Jismoniy / Yuridik / Import / AmoCRM'dan), qidiruv (ism, telefon, email — AI fuzzy search), filterlar (Status, Mas'ul, Manba, Teg, AI Score slider, Sana, Custom field), saqlangan ko'rinishlar (Saved Views: «Mening issiq leadlarim», «VIP mijozlar»).

Default ustunlar: ☐ checkbox · Avatar · Ism · Telefon · Status · AI Score · Mas'ul · Oxirgi aloqa · Manba · Teglar · Bitim summasi.
Toggle ustunlari: Email, Manzil, Tug'ilgan kun, Yaratilgan sana, Custom maydonlar, Bitimlar soni, LTV. Drag & drop tartiblash.

Bulk actions (5+ tanlangan): Teg qo'shish/olib tashlash · Mas'ulni o'zgartirish · SMS jo'natish (Eskiz/Playmobile shablon) · Email · Bitim yaratish · Eksport · O'chirish.

Yangi mijoz modali

Tablar: Asosiy / Qo'shimcha / Custom maydonlar.
Asosiy: Avatar (drag & drop) · F.I.O. * · Telefon * (+998 maska, [+ Yana telefon]) · Email · Tug'ilgan kun · Jinsi · Til (uz/ru). * — admin tomonidan majburiy belgilangan.
Qo'shimcha: Manzil (Viloyat → Tuman → Ko'cha), IG @, TG @, Manba (dropdown), Mas'ul, Status, Teglar, Izoh.
Telefon dublikati ogohlantirish: qizil banner — «Bu raqam bilan mijoz bor: Akmal Karimov» · [Mavjud mijozni ochish] · [Birlashtirish] · [Baribir saqlash].
Yuridik shaxs: qo'shimcha — Kompaniya nomi, INN/STIR, Faoliyat sohasi, Vakillar (kontakt shaxslar) ro'yxati.

4.3 Mijoz va bitim oqimi (Pipeline)

Mijoz kartochkasi (/crm/contacts/:id)

3 ustunli layout (12-grid):
Chap (3 col, sticky): Avatar · Ism · Telefon (bosilsa qo'ng'iroq) · AI Score rangli badge · Status dropdown · Tezkor harakatlar (□ Qo'ng'iroq · □ Xabar · □ Email · □ Uchrashuv · □ Eslatma · □ Vazifa) · Asosiy ma'lumotlar paneli · Ijtimoiy tarmoqlar · Custom maydonlar (inline tahrir) · AI tavsiyalari kartochkasi.
O'rta (6 col): Timeline tablari (Hammasi · Xabarlar · Qo'ng'iroqlar · Emaillar · Eslatmalar · Vazifalar · Fayllar). Vertikal timeline sanaga ajratilgan (Bugun / Kecha / Bu hafta / Eski). Pastida [+ Yangi faoliyat ▾].
O'ng (3 col): Tablar — Bitimlar · Vazifalar · Fayllar · AI Tahlil.

Standart pipeline bosqichlari

Bosqich	Tavsif	Default ehtimol
□ **Yangi lead**	Endi keldi, hali bog'lanmagan	10%
□ **Bog'lanildi**	Birinchi aloqa o'rnatildi	25%
□ **Muzokara**	Faol muloqot davom etmoqda	40%
□ **Taklif yuborildi**	KP/Taklif yuborildi	60%
□ **Kelishildi**	Asosiy shartlar kelishildi	80%
□ **Sotildi**	Yopildi muvaffaqiyat bilan	100%
□ **Yo'qotildi**	Sotuv amalga oshmadi	0%

Bir nechta pipeline: «Asosiy sotuv», «VIP klientlar», «Servis xizmati» — alohida konfiguratsiya. Drag & drop bilan kanban ustunlari orasida ko'chirish. «Sotildi» yoki «Yo'qotildi»ga ko'chirilganda modal so'raydi: yakuniy summa, sabab (Narx baland / Raqobatchiga / Vaqt yo'q / Boshqa).

Bitim kartochkasi (/crm/deals/:id)

Pipeline progressi vizual: ●—●—●—○—○—○ (joriy bosqich highlight). Chap ustunda — bitim ma'lumotlari (Nomi, Mijoz, Summa, Yutuq ehtimoli slider 0-100% + AI bashorati: «AI 72% bashorat», Yopilish sanasi, Mas'ul, Bo'lim, Mahsulot/xizmatlar ro'yxati [+ Mahsulot] avtomatik yig'ma summa, Manba, Teglar). O'rta — timeline (mijoz kartochkasidagi kabi). O'ng — qisqa mijoz info, boshqa bitimlar, vazifalar, fayllar, AI tahlil.

Kanban ko'rinishi (/crm/deals)

Ustun ustida: nom · bitim soni · yig'ma summa · [+] (yangi bitim shu bosqichdan).
Bitim kartasi: Mijoz nomi · Bitim nomi · Summa · AI Score · Yopilish sanasiga qancha qoldi · Mas'ul avatar · Status indikatorlari (yangi xabar, vazifa muddati o'tdi).
Drag & drop: ustundan ustunga ko'chirish. «Sotildi»/«Yo'qotildi» — modal tasdiqlash.

4.4 AI imkoniyatlar

AI Mijoz Scoring

Har soatda yangilanadi. Inputlar: oxirgi muloqotdan o'tgan vaqt, muloqot tezligi (qancha tez javob beradi), savollar mazmuni (narx so'raganmi, mahsulot detali), bitim summalari tarixi, manba sifati, faol bitimlar holati. Output: 0-100 ball + tushuntirish ("nima uchun shuncha").

Ball	Daraja	Tavsif
80-100	Issiq lead	Darhol qo'ng'iroq qiling, sotuv ehtimoli yuqori
50-79	Iliq	Faol mijoz, follow-up kerak
20-49	Sovuq	Qiziqish past, qayta isitishni boshlash
0-19	• Faolsiz	Uzoq vaqt javob yo'q

Sizning tanlovingiz: AI har biznes uchun avtomatik moslashadi (har biznes uchun mezonlarni biznes ma'lumotlari asosida o'zi belgilaydi).

Boshqa AI imkoniyatlar

Sotuv prognozi (Win Probability). Bitim ma'lumotlari + mijoz tarixi → win probability %. «Bu bitim 72% ehtimol bilan yopiladi».

Keyingi qadam tavsiyasi. AI mijoz timeline'ini o'qiydi va tavsiya beradi: «5 kun javob yo'q, qo'ng'iroq qiling», «KP yubordingiz, follow-up vaqti».

Mijozni klasterlash. AI mijozlarni avtomatik segmentlarga ajratadi: «Tez harid qiluvchilar», «Narxga sezgir», «VIP», «Sovuq». Foydalanuvchi bu segmentlarni teg sifatida qabul qila oladi.

Xabar qoralama (Draft). Mijoz timeline'ini ko'rib AI mijozga javob qoralamasini yozadi. O'zbek/rus tilida. Foydalanuvchi tahrirlab yuboradi.

Aloqa tarixini summarize. Bitim/mijoz tarixini bir paragrafda jamlash. Misol: «Bu mijoz bilan asosan iPhone modellariga qiziqdi, oxirgi paytda 15 Pro Max so'radi, narxni baland deb topdi».

Anomaliya. «Bu mijoz odatda 2 kun ichida javob beradi, lekin bu safar 5 kun bo'ldi». «Bu hafta sotuvlar 30% pasaydi».

Qo'ng'iroq transkripsiyasi. Audio → matn (Whisper API). Matn → AI summary + sentiment. Avtomatik mijoz timeline'iga tushadi. Mijoz roziligi bilan ovoz yozib olinadi.

4.5 Telefoniya integratsiyasi (OnlinePBX)

Sizning tanlovingiz: OnlinePBX.
Sozlash: Sozlamalar > CRM > PBX → API kalit. Har xodimga ichki raqam biriktiriladi.
Chiquvchi qo'ng'iroq: Mijoz kartochkasida □ → PBX orqali xodim raqamiga qo'ng'iroq, keyin mijoz raqamiga ulanadi. Tugaganda — davomiyligi yoziladi, audio yozuv saqlanadi (mijoz roziligi bilan), AI transkripsiya + summary, avtomatik timeline'ga.
Kiruvchi qo'ng'iroq: PBX raqamga qo'ng'iroq → tizim raqamni CRM bazasida qidiradi → topilsa pop-up mijoz kartochkasi, topilmasa «Yangi mijoz, qo'shamizmi?» modal.

4.6 Avtomatlashtirish (workflow builder)

Block-based vizual editor (sizning tanlovingiz). Trigger → Shart → Harakat → Harakat zanjiri.

Trigger turlari

Trigger	Tavsif
Yangi mijoz qo'shilganda	Har manbadan (Inbox, qo'lda, import)
Bitim bosqichi o'zgarganda	Har pipeline harakatida
Bitim N kundan beri o'zgarmaganda	Stagnatsiya aniqlash
Mas'ul biriktirilganda	Yangi mas'ul
AI Score N dan oshganda	Issiq lead
Vazifa muddati o'tganda	Eslatma
Yangi xabar kelganda (Inbox)	CRM bilan integratsiya
Tug'ilgan kun	Tabriklash

Harakat turlari

Harakat	Tavsif
SMS yuborish (shablon)	Eskiz/Playmobile orqali
Email yuborish	SMTP orqali
Vazifa yaratish	Mas'ulga avtomatik
Mas'ul biriktirish	Round-robin yoki AI
Teg qo'shish	Avtomatik segmentatsiya
Bitim bosqichini o'zgartirish	Pipeline avansi
Bildirishnoma yuborish	Tizim/Telegram
Telegram bot xabar	Bot orqali
Webhook chaqirish	Tashqi tizim
AI ga so'rov yuborish	Custom AI logikasi

Tayyor shablonlar

«Yangi lead → mas'ulga avtomatik biriktir + SMS» · «5 kun javob yo'q → eslatma» · «Bitim sotildi → minnatdorchilik» · «Tug'ilgan kun → tabriklash SMS» · «Inbox xabar → kontakt yarat → Yangi lead».

MODUL 02

5 · SMM Assistenti (Kontent Fabrikasi)

AI bilan boshqariladigan multi-brand kontent yaratish va e'lon qilish ekotizimi. Bu modul NEXUS AI'ning eng farqlovchi qismi.

5.1 Multi-brand arxitekturasi

Brend = mustaqil «olam»: o'zining bilimlar bazasi, ijtimoiy akkauntlari, kontent rejasi, brend assets, auditoriya va tahlili.

Bir kompaniya (masalan, marketing agentligi) 5+ brend bilan ishlay oladi. Har brend uchun alohida bilimlar bazasi — bu sizning «agentlik holati» uchun zaruriy. Yuqorida har sahifada brend tanlash dropdown.

Sahifalar

```
✍ SMM
├─ Dashboard (/smm)
├─ Brendlar (/smm/brands)
├─ Bilimlar bazasi (/smm/knowledge-base)
├─ Studio — kontent yaratish (/smm/studio)
├─ Kontent rejasi (/smm/content-plan)
├─ E'lonlar (/smm/publishing)
├─ Tasdiqlash (/smm/approvals)
├─ Tahlil (/smm/analytics)
├─ Trendlar (/smm/trends)
├─ Raqobatchilar (/smm/competitors)
├─ Brend assets (/smm/brand-assets)
└─ ⚙ Sozlamalar (/smm/settings)
```

Brend yaratish wizard (5 qadam)

1. Asosiy ma'lumotlar (nom, soha, tavsif, logo).
2. Bilimlar bazasini qanday to'ldirasiz: □ Qo'lda · □ Fayl yuklash (PDF/Word/Excel) · □ Saytdan parsing · □ Instagram'dan import (eski postlardan o'rganish) · □ AI bilan suhbat (savol-javob).
3. Ijtimoiy akkauntlarni ulash (IG, FB, TG, YT — OAuth orqali).
4. Brend assets (logo, ranglar, fontlar, vizual stil).
5. Tayyor — «AI bazani tahlil qilmoqda... (~2 daqiqa)» → [Birinchi postni yaratish].

5.2 Bilimlar bazasi (Knowledge Base)

Bu eng muhim sahifa — brend «DNK»si shu yerda. Chap tomonda 8 ta bo'lim (sub-navigation), o'ngda — tarkib. Har bo'lim uchun progress bar (60%, 75% ...). Umumiy progress yuqorida.

#	Bo'lim	Mazmun
1	Kompaniya haqida	Nomi, missiya, vizyon, tarixi, qadriyatlar, komanda, manzil, brend hikoyasi (story).
2	Mahsulotlar/Xizmatlar	Har biri: nomi, kategoriya, tavsif, narxi, afzalliklari, kim uchun, foto/video, maxsus shartl
3	Maqsadli auditoriya	Persona avatar(lar): nomi, yoshi, jinsi, daromad, joylashuv, qiziqishlar, og'riq nuqtalari, r
4	Brend ovozi (Tone)	Xarakter (3-5 sifat), ohanglar, stop-words, yozish uslubi (siz/sen, jumla uzunligi), misol p
5	Raqobatchilar	Har biri: nomi, ijtimoiy akkauntlar, sayt, kuchli/zaif tomonlari, sizning afzalligi.
6	FAQ	Savol-javob juftliklar, kategoriyalar (narx, yetkazib berish, sifat). AI shu asosda kontent g
7	Aktsiyalar va chegirmalar	Doimiy va vaqtinchalik (sana oralig'i).
8	Manba materiallar	Brand book (PDF), eski reklama postlar, mediya zaxirasi, referenslar.

To'ldirish 4 yo'li

1) AI bilan suhbat: chat orqali — AI savol beradi ("kompaniyangiz nima qiladi?"), foydalanuvchi javob beradi, AI baza tuzadi va real-time ko'rsatadi.
2) Fayl yuklash: PDF/Word/Excel/PowerPoint. AI tahlil qiladi, kerakli ma'lumotlarni chiqarib oladi, foydalanuvchiga preview ko'rsatadi.
3) Saytdan parsing: URL kiritiladi, AI sayt o'qib (web crawler) narxlar, xizmatlar, aloqa, «Biz haqimizda»ni chiqarib oladi.
4) Instagram'dan import: oxirgi 50-100 postni tahlil — brend ovozi, asosiy mavzular, brend assets (asosiy ranglar) ekstract qilinadi.

> AI proaktiv ravishda taklif qiladi: «Sizning narxlar 2 oydan beri o'zgarmagan, yangilash kerakmi?» · «Auditoriya bo'limi 3 oy davomida yangilanmagan».

5.3 AI Studio — kontent yaratish

Smart Wizard (faqat 2-3 savol)

1) Mavzu: matn yozish yoki AI tezkor g'oyalardan tanlash.
2) Platforma va format: ☑ IG ☑ TG ☑ YT (Post / Reels / Story / Shorts).
3) Maqsad: □ Sotuv | □ Tanishtirish | □ Engagement | □ Ta'lim (yoki Auto).
Avtomatik baza'dan: ohang, auditoriya, til, hashtaglar, brend ovozi, mahsulot tafsilotlari, CTA stili.

Studio interfeysi

Chap (variantlar): 3 ta variant boshlash uchun (Qisqa va energichno · Hikoya tarzida · Ekspert maslahati). [+ Yana variant] — Variant B yondashuv. Tanlangan variant highlight.
O'rta-yuqori (preview): Instagram Post Preview ko'rinishi (rasm + matn + engagement). Real-time o'zgaradi.
O'rta-pastki (matn): Rich text editor (bold, italic, emoji, link). 30 hashtag avto.
O'ng (AI yordam): tezkor tugmalar — Qisqartir · Uzaytir · Hazilroq · Rasmiyroq · Boshqa CTA · Qaytadan yoz · □ AI bilan suhbat (chat).
Tahrirlash: Inline · Tezkor tugmalar · Parchani belgilab "Yaxshila" · AI Chat · Versiya tarixi.
Pastki tugmalar: [← Bekor] · [□ Qoralama] · [□ Rejaga] · [□ E'lon qil].

Vizual kontent

Variant C (sizning tanlovingiz):
1) AI rasm prompti yaratadi → [□ AI'da yarating] tugmasi GPT image orqali.
2) Foydalanuvchi o'z rasmini yuklaydi.
3) Brend assets bazasidan tanlash.
4) AI brend assets bazasidagi rasmlardan eng mosini taklif qiladi.

Hashtag avto: Mahalliy (5-7) #toshkent #ozbekiston · Sohaviy (5-10) · Mavzuviy (3-5) · Brend (1-2) · Trend (2-3 real-time).

Reels/Story ssenariy

```
 REELS SSENARIY
──────────────────

00:00 - 00:03 (HOOK)
"Yozda sochlar nega tushadi? Sabab — bu..."
[Vizual: kamera ayolga zoom]

00:03 - 00:10 (PROBLEM)
"Quyosh, xlorli suv, namlik..."
[Vizual: 3 ta kadr montaj]

00:10 - 00:25 (SOLUTION)
"Mana 3 ta oddiy qoida..."
[Vizual: matn overlay'lar]

00:25 - 00:30 (CTA)
"To'liq ko'rsatma — bio link orqali"
[Vizual: yopiluvchi kadr]

 Tavsiya etilgan musiqa: trending
 Caption: ...
```

5.4 Kontent rejasi va publishing

Kontent reja (3 ko'rinish)

 Kalendar: oylik grid, har kun ostida nechta post (rangli ikonlar IG/TG/YT). Ranglar — ko'k qoralama, sariq rejalashtirilgan, qizil tasdiqlash kutyapti, yashil e'lon qilingan. Drag & drop boshqa kunga.
 Ro'yxat: jadval — Sana, Vaqt, Format, Sarlavha, Platform, Mas'ul, Status, Harakatlar.
 Kanban: G'oya · ✍ Yaratilmoqda Tasdiq Tayyor E'lon. Drag & drop status o'zgarishi.

AI 30 kunlik reja yaratish

Wizard: Davr (hafta/30 kun/90 kun) → Maqsadlar (multi: brend tanitish, sotuv, trafik, audience o'sishi) → Tezislar (ixtiyoriy: "yangi xizmat chiqaramiz") → Format taqsimoti AI tavsiyasi → Chastota AI tavsiyasi ("Sohangiz uchun haftada 4 post + 7 story optimal").
Natija: AI 30 ta g'oyalar ro'yxatini taklif qiladi (sana, format, mavzu, tezis). Foydalanuvchi tasdiqlaydi → birinchi 5-7 ta to'liq matn darhol, qolganlari 5-7 kun oldin (token tejash).

Publishing (avtomatik / qo'lda)

Per-post tanlov: Avtomatik (vaqti kelganda tizim API orqali yuboradi) yoki Qo'lda (mas'ulga bildirishnoma + [E'lon qilish] tugma).
Platformalar (MVP): Instagram (post + reels + story), Telegram (kanal), YouTube (video upload).
Cross-posting: bitta post bir nechta platformaga, har birida avto-moslashish (IG to'liq + 30 hashtag, TG matn + 5 hashtag, ...).
Multi-account: bir brend — bir nechta IG (asosiy + filial), bir nechta TG bot.
Optimal vaqt: AI auditoriya faolligi tahlilidan eng yaxshi soatni taklif qiladi.
Xato: publish bo'lmasa retry (5 min, 30 min, 1 soat). Status ⚠ + bildirishnoma + Telegram.

Tasdiqlash workflow (ixtiyoriy, sozlamalardan)

Yoqilgan bo'lsa /smm/approvals sahifasi. Boshliq ko'radi: To'liq preview · [□ Tasdiqlash] / [□ Izoh va qaytarish] / [□ Rad etish]. Sizning tanlovingiz: kompaniyaning o'zi sozlasin — kim tasdiqlay oladi (rollar yoki konkret xodim).

5.5 Trendlar va raqobatchi tahlili

Trendlar (/smm/trends)

Bo'limlar: O'zbekiston bugungi trendlari (top 30 hashtag real-time, trend audio Reels uchun, trend mavzular) · Sizning sohangiz trendlari (AI brend bilimlar bazasidan sohani biladi va filtrlaydi) · Trend taqvimi (bayramlar — Navro'z, Mustaqillik, Ramazon — 15 kun oldin AI tayyorlay boshlaydi).
Trend → Post: har trendda [Postga aylantir] tugmasi → AI shu trendga moslangan post g'oyasi yaratadi → Studio'ga.

Raqobatchi tahlili (/smm/competitors)

Foydalanuvchi 3-5 raqobatchi qo'shadi (IG username, sayt, TG kanal). Haftalik avtomatik tahlil: postlar soni · engagement rate · asosiy mavzular (AI extract) · eng yaxshi postlari · format taqsimoti · hashtag strategiya.
Sizning tanlovingiz: to'liqroq tahlil — engagement statistikasi ham olinadi. Texnik: Meta Ad Library (rasmiy) + ochiq postlardagi like/comment/view sonlari (faqat ochiq ma'lumotlar). Cache 6 soatda yangilanadi.
AI Insights: «Raqobatchi X Reels'da sizdan 1.8x ko'p ishlaydi» · «Har payshanba 'Behind the scenes' — sinab ko'ring».

5.6 Tahlil va o'rganish

Tahlil bo'limi	Tarkib
Yuqori KPI	Erishish · Engagement Rate · Follower o'sishi · Saytga klik
Vaqt grafigi	Har kun reach, engagement, followers (linejny)
Eng yaxshi postlar	Top 10 (engagement bo'yicha) — thumbnail + statistika
Eng yomon postlar	Past natija + AI tahlili "nima uchun"
Format taqqoslash	Post vs Reels vs Story (bar chart)
Vaqt heatmap	Kun × soat — qachon eng ko'p engagement
Hashtag samaradorligi	Yaxshi va kuchsiz hashtaglar
AI Insights (panellar)	"Hazil postlar 2.3x ko'p engagement" · "19:00-21:00 eng faol vaqt" · "Reels 4.2x ko'p reach"

AI o'rganish (eng kuchli): Insights avtomatik kontent yaratishga ta'sir qiladi — AI keyingi postlarni shunga moslab yaratadi (RAG orqali yaxshi natija bergan postlardan kontekst oladi).

MODUL 03

6 · Reklama (AI Targetolog)

Meta (FB+IG) va Google Ads kampaniyalarini yagona oynada boshqarish va AI orqali optimizatsiya qilish tizimi. Landing builder, Lead form va Telegram kanal trackeri bilan birga.

6.1 Platformalar va kampaniya tuzilishi

MVP platformalar (sizning tanlovingiz): Meta (Facebook + Instagram) + Google Ads (Search, Display, YouTube, Shopping) + Telegram kanal trackeri (qo'lda + trackable link).
Telegram Ad Platform o'rniga — adminlar bilan to'g'ridan-to'g'ri kelishuv tracker'i (manuel sarflandi + UTM trackable link orqali ROI).
Keyingi versiyada: TikTok Ads, Yandex Direct.

Kampaniya hierarxiyasi (3 daraja)

Kampaniya (Campaign) — strategik birlik (maqsad bilan).
└ Reklama guruhi (Ad Set / Ad Group) — auditoriya, byudjet, joy.
└ Reklama (Ad / Creative) — konkret matn + rasm/video.

Sahifalar

```
□ Reklama
├ □ Dashboard (/ads)
├ □ Kampaniyalar (/ads/campaigns)
├ □ Kreativlar (/ads/creatives)
├ □ Auditoriyalar (/ads/audiences)
├ □ Pixel/Tag (/ads/tracking)
├ □ Landing sahifalar (/ads/landings)
├ □ Lead formlar (/ads/lead-forms)
├ □ Telegram kanallar (/ads/telegram)
├ □□ Ad Spy (/ads/spy)
├ □ Tahlil (/ads/analytics)
├ □ AI Optimizator (/ads/ai-optimizer)
├ □ Kalendar (/ads/calendar)
└ ⚙□ Sozlamalar (/ads/settings)
```

Maqsadlar (Campaign Objectives)

Maqsad	Tavsif
Brand Awareness	Ko'rinish, brend tanitish
Reach	Maksimal odamga yetib borish
Engagement	Like, comment, share
Traffic	Saytga/Telegram'ga kirish
Leads	Kontakt to'plash (form orqali)
Conversions	Sotuv, ro'yxatdan o'tish
Calls	Qo'ng'iroq qilishni oshirish
Messages	DM/WhatsApp yozishlari
Catalog Sales	Mahsulot katalogidan sotish
Video Views	Video tomosha qilish

6.2 Smart Wizard va manual rejim

Sizning tanlovingiz: ikkalasi ham (yangi boshlovchilar uchun smart wizard, tajribalilar uchun manual). Plus shablondan boshlash va eski kampaniyadan nusxa.

AI Smart Wizard — 8 qadam

#	Qadam	Mazmun
1	Asosiy maqsad	10 ta maqsaddan tanlash (Lead, Sotuv, Reach, ...)
2	Nimani reklama qilamiz	Bilimlar bazasidan mahsulot/xizmat tanlash yoki maxsus aktsiya tezisi
3	Byudjet va davr	Kunlik byudjet (AI tavsiya yoki o'zi). Doimiy/sana oralig'i. Auto-scaling (sizning tanlov: yaxsh
4	Auditoriya	AI bilimlar bazasidan auto-yaratadi (joy, yosh, jinsi, til, qiziqishlar). Lookalike taklif
5	Kreativ	SMM moduldan post tanlash · AI 5 variant yaratadi · O'z rasm yuklash · CTA tugma
6	Joylashuv (Placements)	AI tavsiya: ☑ IG Feed/Stories/Reels, FB Feed, Google Search/Display/YouTube
7	Tracking	Pixel/Tag holati, maqsad konversiya, CRM integratsiya (lead avto)
8	Tasdiqlash	Xulosa + AI prognozi (erishish, lead, CPL, ROI). [Ishga tushirish]

Audience targeting (AI auto)

Custom Audiences (sizning tanlovingiz hammasi):
 CRM mijozlardan — telefon hashed Meta'ga
 Saytga kelganlar — Pixel orqali
 Engagement (postlarga reaksiya bildirganlar)
 Video ko'rganlar — segmentlar (25%, 50%, 75%, 100%)

Lookalike (LAL): 1% (yuqori sifat) → 10% (keng qamrov), joy bo'yicha.
Saved (Interest-based): Yosh, jinsi, til, joy, qiziqishlar, xulq-atvor.

Kreativ (A/B + Dynamic)

Sizning tanlovingiz: A/B + Dynamic ikkalasi.
A/B variantlar (3-5 ta) — AI qaysi yaxshi ishlashini aniqlaydi.
Dynamic creative — Meta AI o'zi avtomatik ko'p variantlarni testlaydi.
AI generatsiya: Reklama matni (CTA bilan) AI yozadi · Reklama rasmi GPT image orqali · Mavjud SMM postdan olish.

Bidding strategy

AI o'zi tanlaydi (yangi boshlovchi uchun), manual rejimda foydalanuvchi: Lowest cost (default) · Cost cap · Bid cap · ROAS goal.

6.3 AI Optimizator

Sozlanadigan rejim (sizning tanlovingiz): Sozlamalardan tanlanadi:

Rejim	Tavsif
To'liq avtomatik	AI o'zi qaror qabul qiladi va bajaradi
Yarim-avtomatik	AI taklif beradi, men tasdiqlayman (default)
Faqat tahlil	AI hech narsa o'zgartirmaydi, faqat tahlil ko'rsatadi

Default OFF (sizning tanlovingiz: foydalanuvchi o'zi yoqsin) — xavfsizroq.

AI nima qiladi

Real-time monitoring. Har 15 daqiqada barcha reklamalar tahlil qilinadi. KPI'lar tarixiy ma'lumotlarga taqqoslanadi. Anomaliya — darhol bildirishnoma.

Past CTR reklamalarni pauza. Masalan, 24 soatdan keyin CTR < 1% bo'lsa — pauza taklif (yoki avtomatik).

Yuqori CTR reklamalarga byudjet qo'shish. Auto-scaling yoqilgan bo'lsa, max 50% gacha. Foydalanuvchi belgilagan kunlik max.

Yangi kreativlar testlash. «Eski kreativ charchadi (frequency 6.4x), yangisi kerak». AI 5 variant tayyorlaydi.

Auditoriya optimizatsiya. «Ayollarga yaxshi ishlaydi, byudjetni shu yerga». Demografik analiz.

Vaqt va joy optimizatsiya. «Kechqurun yaxshi ishlaydi, kunduzgi reklama o'chirilsin». «Toshkent yaxshi, Andijon yomon».

Anomaliya tushuntiruvchi. «Reklama #5 ROAS 0.8x — sabab: auditoriya yetib bo'ldi (frequency 6.4x), yangi raqobatchi paydo bo'ldi, kreativ charchadi». Yechim taklifi bilan.

6.4 Landing builder va Lead formlar

Landing builder (MVP)

Sizning tanlovingiz: 5-10 ta luxury shablon + oddiy tahrirlash. To'liq drag & drop builder keyingi versiyada.

• □ 5-10 ta tayyor luxury shablon (Salon, Klinika, Restoran, Onlayn kurs, Mahsulot, Service booking, Event, Real estate)

• Mobile-first (90% trafik mobil)

• Domain: subdomain.nexus.uz (bepul) yoki o'z domeni

• SEO sozlash (title, description, og:image)

• Tracking — Meta Pixel, Google Tag avto-ulangan

• Forma → CRM (avtomatik lead)

• Tema: light/dark luxury

• Statistika: ko'rishlar, konversiya rate, heatmap, sahifada vaqt

Lead form (Meta Lead Ads)

Mijoz form to'ldiradi reklama ichida (saytsiz). Lead avtomatik CRM'ga tushadi.
Maydonlar: ☑ Ism (default) · ☑ Telefon (default) · ☐ Email · ☑ Custom ("Qaysi xizmat sizni qiziqtiradi?" — Tanlash dropdown).
Salomlashish ekrani: AI yozib bersinmi? [□ Yarating].
Tashakkur ekrani: «Rahmat! Tez orada bog'lanamiz» · ☑ Saytga yo'naltirish.
CRM integratsiya: ☑ Avto-CRM «Yangi lead» · Mas'ul · Pipeline · Status.

6.5 Telegram kanal trackeri

Telegram Ad Platform (rasmiy, €2 mln deposit) o'rniga adminlar bilan to'g'ridan-to'g'ri kelishuv — qo'lda kiritish + trackable link.

Yangi reklama qo'shish

Kanal (@kanalnomi yoki link) — AI auto-info: 145K obunachi, o'zbek til. To'lov (summa, sana, usul). Reklama ko'rinishi (post yuklash yoki SMM #15 mavjud post tanlash).
UTM avto: ?utm_source=telegram&utm;_campaign=akme_yoz_2026
Trackable link: nexus.uz/r/akme-yoz-tg (qisqartirilgan, kim bosganini hisoblaydi).
Statistika: qurilma, vaqt, IP yoziladi. Saytga yetsa Pixel orqali konversiya. ROI hisob: «500K so'm sarfladingiz, 2.4K klik, 47 lead, 12 sotuv (8.4M so'm) — ROAS 16.8x».

Foydalanuvchi ishlatgan kanallar bazada saqlanadi: kanal nomi, obunachilar, avval ishlagan reklamalar, o'rtacha CPM, «ishonchli» reyting.

6.6 True ROI va CRM bog'liqlik

Bu modulning eng muhim farqlovchi tomoni. Reklama → Lead → Bitim → Real sotuv to'liq tracking.

```
Har reklama uchun:
1) Sarflandi (Reklama API'dan)
2) Lead soni (Lead form / sayt forma)
3) CRM'da pipeline'ga tushgan lead (avtomatik)
4) «Sotildi» bo'lgan bitim (CRM'dan)
5) Haqiqiy daromad
Real ROAS = (sotuv summasi − reklama narxi) / reklama narxi
```

Lead voronkasi avtomatik

1. Reklama → Lead Form to'ldiriladi
2. → CRM'ga avtomatik kontakt (manba: "Meta Ads — Yoz aktsiyasi #12")
3. → Mas'ul biriktiriladi (round-robin yoki AI)
4. → Bildirishnoma (5 daqiqa ichida)
5. → Bitim yopilganda — Reklama'ga "True ROI" tushadi

Cross-platform hisobot

	Meta	Google	Telegram	Jami
Sarflandi	7.4M	4.5M	0.5M	12.4M
Erishish	145K	87K	15K	247K
Konversiya	45	38	6	89
CPL	16.4K	11.8K	8.3K	13.9K
ROAS	3.2x	3.8x	2.4x	3.4x

AI tavsiyasi: «Google ROAS yaxshiroq. Meta'dagi 1M'ni Google'ga o'tkazib ko'ring».

Reklama kalendari va bayramlar

Avto-eslatmalar 15-21 kun oldin: □ 8 mart · □ Navro'z · □□ Mustaqillik kuni · □ Black Friday · Sohaga moslashgan: "Maktab boshlanishi" (ta'lim).
Past voqealar tarixi: "O'tgan 8 martda Reklama X ROAS 6.2x bergan». AI takror qilishni tavsiya qiladi.

Ad Spy (raqobatchi reklamalari): Meta Ad Library (rasmiy, ochiq) + Google Ads Transparency Center. Faol reklamalari, davomiyligi, kreativ matnlari ekstrakt — «Eng ko'p ishlatadigan so'zlari, CTA pattern, visual stil». [Bularga o'xshash kreativ yarating] tugmasi.

Xavfsizlik (Advertiser Safety)

Reklama pul bilan ishlaydi — xato qimmat. Safety limits: Kunlik max byudjet (chegaradan yuqori reklama yaratilmaydi) · Bir reklama uchun max · Auto-scale max (50% default) · Confirmation oynalari katta o'zgarishlar uchun (>10M so'm).
Audit log: har o'zgarish (kim, qachon, nima qildi).
Notification escalation: Byudjet 80% — bildirishnoma · 95% — kuchli + Telegram · 100% — to'xtatiladi + barcha mas'ullar.
Kunlik AI byudjet (sizning tanlovingiz) — har mijoz uchun cheklov, kunda 1 marta monitoring.

MODUL 04

7 · Inbox (Omnikanal)

Barcha aloqa kanallarini bitta oynada birlashtirish: Instagram, Facebook, Telegram bot, Sayt widget, SMS. AI 3 yo'l bilan yordam beradi: tahlil, javob, qoralama.

7.1 Platformalar va layout

MVP platformalar (sizning tanlovingiz)

Platforma	Holat	Texnik
Instagram Direct + kommentariyalar	MVP asosiy	Meta Graph API, Business akkaunt, 24-soatlik xabar oynasi
Facebook Messenger + kommentariyalar	MVP asosiy (Meta bilan birga)	Meta Graph API
Telegram Bot	MVP asosiy	Bot API, webhook, mijoz @bot'ga yozadi
Sayt widget	MVP asosiy	Custom JS widget, WebSocket, alohida server
SMS	MVP qo'shimcha	Eskiz/Playmobile inbound webhook
YouTube kommentariyalar	Keyingi versiya	YouTube Data API
LinkedIn	Faqat post publishing	DM API juda cheklangan
WhatsApp Business	Keyingi versiya	WhatsApp Business API

Multi-akkaunt: bir kompaniya bir nechta IG (asosiy + filial), bir nechta Telegram bot, FB page — hammasi bitta Inbox'da, akkaunt filteri bilan.
Multi-brand: Inbox brend kontekstida ishlaydi (har brend uchun alohida xabarlar).

Layout — 3 ustunli (Gmail/Slack stili)

```
┌──────────┬──────────────────────────┬──────────────┐
│ CHAP │ O'RTA │ O'NG │
│ (3 col) │ (6 col) │ (3 col) │
│ │ │ │
│ Filterlar │ Suhbat oynasi │ Mijoz kartasi │
│ │ │ + AI Insights │
│ Suhbatlar │ │ │
│ ro'yxati │ │ │
└──────────┴──────────────────────────┴──────────────┘
```

Sahifalar

```
□ Inbox
├─ □ Hamma xabarlar (/inbox)
├─ □ Mening xabarlarim (/inbox/my)
├─ □ Shoshilinch (/inbox/urgent)
├─ □ AI javob berdi
├─ □ Shablonlar (/inbox/templates)
├─ □ Bot sozlamalari (/inbox/bot)
├─ □ Sayt widget (/inbox/website-widget)
├─ □ Tahlil (/inbox/analytics)
└─ ⚙□ Sozlamalar (/inbox/settings)
```

Suhbatlar ro'yxati elementlari

Avatar · Ism/@username/telefon · Platform ikon (□□□□□) · Oxirgi xabar (50 belgi) · Vaqt · □ o'qilmagan dot · □ shoshilinch · Sentiment rangli badge · Tag chiplari (VIP, Issiq) · Mas'ul avatar · □ AI javob bergan · ✏ «Yozayapti...» indikator.
Vizual indikatorlar: Yangi suhbat — qalin oltin border · SLA muddati yaqin — sariq pulse · SLA o'tdi — qizil border · AI yorlovchi — sariq icon.

Filterlar (sizning tanlovingiz: hammasi)

□ Hammasi · □ O'qilmagan · □ Menga biriktirilgan · □ AI javob bergan · ⚠ AI yorlovchi · □ Shoshilinch · □ Arxiv · □ Spam · Platform · Tag · Sana · Sentiment.
Saqlangan ko'rinishlar: foydalanuvchi o'zi yaratadi ("Mening shoshilinchlarim", "VIP mijozlar", "Bugun kelgan").

7.2 3 ta AI engine

AI 1: Sentiment Analyzer

Har xabar real-time (<1s) baholanadi va belgilanadi:

Kategoriya	Tavsif
□ **Pozitiv**	Xursand, minnatdor
□ **Neytral**	Oddiy savol
□ **Tashvishli**	Savol, ammo muammoga ishora
□ **Salbiy**	Shikoyat, g'azab
□ **Shoshilinch**	Kritik muammo
□ **Sotuv**	Sotib olishga tayyor
□ **Lead**	Yangi mijoz

Avtomatik prioritizatsiya:
 Shoshilinch → ro'yxatda yuqorida, qizil, bildirishnoma
 Salbiy → boshliqqa avto-eskalatsiya
 Sotuv → savdo bo'limiga

Texnik: Claude Haiku yoki GPT-4o-mini (yengil va arzon — har xabarga ishlaydi). Sizning tanlovingiz: Claude va GPT orqali yaratamiz (custom model emas).

AI 2: Auto-Responder

Confidence cheklovi 90% (sizning tanlovingiz) — faqat ishonchli javoblar avto-yuboriladi.

Avtomatik javob beradigan turlar (hammasi avto, sizning tanlovingiz):
 Manzil · Narx (bilimlar bazasidan) · Ish vaqti · Telefon · Mahsulotlar katalog · FAQ · Salomlashish · Ish vaqtidan tashqari ("09:00 da javob beramiz").

Pipeline: Xabar → Intent classifier → Knowledge base'dan kontekst → Brand voice + bilimlar → javob generatsiya → Confidence check → Yuborish yoki menejerga.
Confidence past bo'lsa: "Ko'rib chiqilmoqda..." vaqtinchalik javob, menejerga yo'naltiradi.

AI 3: Draft Creator

Murakkab savollarga AI 3 ta javob qoralamasi:
1. Rasmiy
2. Do'stona
3. Hazil
Yoki Brand voice'da (SMM bilimlar bazasidan).
Menejer chat oynasini ochganda — AI tayyor variantlar chiqaradi. Tanlash → tahrirlash → yuborish. Yoki "Qaytadan yoz" (hazilroq, qisqaroq, ...).

7.3 Suhbat oynasi va shablonlar

Yozish maydoni xususiyatlari

- Matn (emoji, link)
- Fayl (rasm, video, hujjat — platform cheklovlariga qarab)
- Ovozli xabar (TG, IG)
- Joylashuv
- Mahsulot (CRM katalogidan, formatlangan kartochka)
- Tezkor javoblar (slash commands /salom, /narx, /manzil)
- 😀 Emoji picker
- Avto-link format
- ✏ Bold, Italic (platform qo'llab-quvvatlasa)

- □ Ichki izoh rejimi (sariq fonga o'tadi, mijoz ko'rmaydi)
- @mention bilan xodimni chaqirish (bildirishnoma keladi)

Shablonlar (Templates)

Sizning tanlovingiz: AI ham avtomatik shablon tavsiya qiladi + foydalanuvchi tipik javoblarni saqlay oladi.
Foydalanuvchi shablon yaratadi: command (/salomir), sarlavha, kategoriya, til (uz lotin/kirill/ru), matn (o'zgaruvchilar bilan: {ism}, {kompaniya}, {narx}), tarmoqlar.
AI proaktiv: agar xodim bir xil javobni 5+ marta yozgan bo'lsa — «Shablon qilamizmi?».
Statistika: Foydalanish soni, o'rtacha javob vaqti, sentiment effect, «Eng samarali shablon» reytingi.

AI Summary (50+ xabarli suhbatlar)

Suhbat ochilganda yuqorida banner: «Mijoz iPhone 15 Pro haqida so'radi. Narx aytildi (15.5 mln). Yetkazib berish va kafolat haqida muzokara qilindi. Hali qaror qabul qilmagan, ertaga javob berishga va'da bergan.»

Mijoz kartasi (o'ng ustun)

Yuqori — mijoz info (avatar, ism, IG/telefon/email, VIP/Issiq teglar, AI Score 87, Status, Bo'lim, Mas'ul, [□ CRM kartasiga o'tish]).
Tablar pastida: Bitimlar (faol + yopilgan + yutilgan summa) · Tarix (eski suhbatlar har platformada) · AI Insights (xulq-atvor, bugungi muloqot tahlili, tavsiya) · Faylar · Vazifalar.

Multi-platform mijoz: sizning tanlovingiz har platforma alohida saqlansin (birlashtirish murakkab, telefon raqamlari IG'da ko'rinmaydi).

7.4 Komandaviy ish va SLA

Mas'ul biriktirish (sizning tanlovingiz: hammasi sozlanadi)

Strategiya	Tavsif
□ **Round-robin**	Xodimlarga navbat bilan, mas'ul yuklamasi balanslanadi
□ **Bo'lim asosida**	Sotuv savollari → Sotuv bo'limi, Shikoyat → Qo'llab-quvvatlash
□ **AI tanlaydi**	Savol mazmuniga qarab eng mos xodimga
□ **Manuel**	Boshliq biriktiradi
□ **Aralash**	Yuqoridagi sozlamalar kombinatsiyasi

Konflikt boshqaruvi

Bir xodim yozayotganda «Akmal yozayapti...» indikator. Boshqa xodim kirsa — ogohlantirish: «Diqqat: Sardor M. hozir yozayapti — Baribir kirish / Boshqa suhbatga o'tish».

Suhbat uzatish va eskalatsiya

[□ Uzatish] modal — Xodim/Bo'lim tanlash, Sabab (ixtiyoriy), ☐ Ichki izoh sifatida ham qo'sh. Yangi xodim tarixni va AI summary'ni ko'radi.
Eskalatsiya (boshliqqa): shikoyat → avto bo'lim boshlig'iga. AI confidence past + 5 min javob yo'q → eskalatsiya. Mijoz "menejer" yoki "shikoyat" so'zini ishlatdi.

Ish vaqti / dam olish kunlari

Sozlamalardan ish vaqti (Du-Ju 09:00-18:00, Sh 10:00-16:00, Ya yopiq). Bayramlar uchun maxsus xabar. Ish vaqtidan tashqari AI auto-javob: «Hozir ish vaqtidan tashqarimiz. {keyingi_ish_vaqti} da javob beramiz!»

SLA (Service Level Agreement)

Per-platform	SLA	Per-tag	SLA
Instagram	10 daqiqa	VIP	5 daqiqa
Telegram	10 daqiqa	Shoshilinch	3 daqiqa
Facebook	15 daqiqa		
Sayt widget	3 daqiqa (eng tez!)		
SMS	30 daqiqa		

SLA o'tsa: ☑ Suhbat top'ga ko'tariladi (qizil) · ☑ Mas'ulga eslatma · ☑ Boshliqqa eskalatsiya (10 daq keyin).

Suhbat statuslari va avto-yopish

□ Yangi · □ Faol · □ To'xtatilgan · □ Yopilgan · □ Arxiv · □ Spam.
Avto-yopish: 7 kun javob bo'lmasa → Yopilgan. Mijoz qaytadan yozsa — qayta ochiladi. Yopilishdan oldin xabar yuboriladi.

Avtomatlash workflow (CRM kabi)

Misol oqimlar:
1) Yangi xabar IG'dan → Mijoz CRM'da bormi? → Yo'q: yangi kontakt → Mas'ul biriktir → Welcome xabar.
2) Sentiment salbiy → Boshliq online? → Ha: biriktir → Eskalatsiya log; Yo'q: Telegram bildirish + smena.
3) Yangi xabar + Tag VIP → Top'ga · SLA 5 daq · Mas'ul + boshliqqa bildirish.

Maxsus xususiyatlar (sizning tanlovingiz: hammasi)

Til avto-aniqlash va tarjima. Mijoz rus tilida yozsa → AI tarjima (xodim o'zbekcha ko'radi). Xodim o'zbek javob → AI rus tiliga (mijozga). Real-time, tezkor model.

Ovozli xabar transkripsiya. TG/IG'dan ovozli xabar → Whisper API → matn. Xodim o'qiy oladi.

Spam filteri. AI avtomatik spam aniqlaydi. Sizning tanlovingiz: foydalanuvchi tasdiqlaydi yoki avto-yashiriladi (sozlamalardan).

Bloklash. Mijozni bloklash. "Qora ro'yxat" — boshqa platformalarda ham qarab. 3 marta spam belgilash → avto-blok. AI spam confidence 95%+ → avto-yashir.

Statistika (sizning tanlovingiz: hammasi). Xodim samaradorligi (kim qancha javob, qancha vaqtda) · O'rtacha javob vaqti · O'rtacha resolution vaqti · AI samaradorligi (necha % avto-javob) · Sentiment timeline · Top savollar (FAQ uchun).

7.5 Sayt widget (alohida server)

Sizning tanlovingiz: alohida deploy server (real-time WebSocket uchun).

Sozlash

Pozitsiya (chap-past / o'ng-past) · Asosiy rang · Tugma matni · Avatar (logo) · Salomlashish ("Salom! Sizga qanday yordam beray?") · Vaqt (darhol / 3 sek keyin).
Maydonlar (chat boshlanishi): ☑ Ism majburiy · ☑ Telefon majburiy · ☐ Email · ☐ Custom.
Ish vaqti: ◯ Doim faol (AI 24/7) · ● Faqat ish vaqti. Yopiq vaqtda: ☑ TG bot'ga yo'naltir.
Tillar: ☑ uz lotin ☑ uz kirill ☑ ru. Avtomatik aniqlash.
Saytga o'rnatish kodi: <script src="...nexus.uz/widget.js"></script> — [Nusxa] · [Dasturchiga] · [Qo'llanma].

Widget xususiyatlari

Mobile responsive · Typing indicator · Email fallback · File upload · Voice message · Sentiment real-time · AI auto-javob ish vaqtidan tashqarida · Pre-chat form · Continuation (qayta saytga kelganda eski suhbat davom etadi — cookie/localStorage).

MODUL 05

8 · Hisobotlar va Anomaliya Detektori

Biznes ma'lumotlarni tahlil qilish, anomaliya aniqlash, kelajakni bashorat qilish va AI yordamida strategik tavsiya berish moduli. Bu modul Owner uchun mo'ljallangan.

8.0 Auditoriya va konsept

Sizning tanlovingiz: barcha auditoriyalar. Modul har auditoriyaga moslashtirilgan ko'rinish (view) bilan keladi:

Auditoriya	Asosiy ko'rinish
Owner / CEO	Executive Dashboard — yuqori darajadagi KPI'lar, AI Sherik tavsiyalari
Bo'lim boshlig'i	Bo'lim Dashboard — o'z bo'limining ko'rsatkichlari, xodimlar reytingi
Marketing menejeri	Marketing Mix Dashboard — SMM + Reklama + Inbox kombinatsiya
Sotuv menejeri	Sales Funnel Dashboard — pipeline, konversiya, AI Score
Buxgalter / moliyaviy	Financial Reports — daromad, xarajat, marja, prognoz

Sahifalar

```
□ Hisobotlar
├─ □ Executive Dashboard (/reports)
├─ □ Tezkor hisobotlar (/reports/quick)
├─ □ Anomaliyalar (/reports/anomalies)
├─ □ Maqsadlar (OKR) (/reports/goals)
├─ □ Bashoratlar (/reports/forecasts)
├─ □ AI Sherik (/reports/ai-advisor)
├─ □ Hisobot shablonlari (/reports/templates)
├─ □ Cohort tahlili (/reports/cohort)
├─ □ Benchmarking [Tez orada] (/reports/benchmarking)
├─ □ Hisobot yuborish (/reports/scheduled)
├─ □ Telegram WebApp (mobile)
└─ ⚙□ Sozlamalar (/reports/settings)
```

8.1 Executive Dashboard

Owner ochib, 30 sekundda biznesning umumiy holatini tushunadi.

Dashboard tarkibi

1) Yuqori KPI lentasi (5 ta katta karta):
 Daromad (oylik) · O'sish % · Yangi mijozlar · Aktiv bitimlar · ROAS (reklama). Har biri: katta raqam · trend strelkasi (↑↓) · o'tgan davrga taqqoslash · sparkline grafik.

2) AI Sherik banneri (yuqorida, oltin border): «Bugun e'tibor berishingiz kerak: 1) Reklama #5 ROAS pasaymoqda. 2) Mijoz X — VIP, 7 kun aloqasiz. 3) Inbox'da 12 ta o'qilmagan VIP xabar.» → [Tafsilotlar].

3) Sotuv voronkasi: funnel chart (har bosqichda nechta lead, konversiya %).

4) Marketing Mix: SMM erishish · Reklama lead · Inbox javob vaqti — bitta panelda.

5) Anomaliya kartalari: oxirgi 7 kunda aniqlangan eng muhim 3-5 anomaliya.

6) Tag o'lchami: aktiv mijozlar segmentlari (treemap).

7) Geografik xarita: O'zbekiston xaritasida mijozlar va sotuvlar (heatmap).

8) Pastki: Komanda samaradorligi reytingi.

Sozlash: har Owner o'zining dashboardini moslay oladi (drag & drop, widget qo'shish/olib tashlash). Asosiy sozlamalar: davr (kun/hafta/oy/yil/custom), brend filteri (multi-brand), bo'lim filteri.

8.2 Anomaliya detektori

Tizim har soatda barcha modullar bo'yicha ma'lumotlarni tekshiradi va g'ayrioddiy o'zgarishlarni topadi. Sizning tanlovingiz: statistik (Z-score, IQR) + threshold (masalan, ROAS < 1) kombinatsiyada.

8 ta anomaliya turi (sizning tanlovingiz: hammasi)

#	Anomaliya turi	Misol
1	Sotuv pasayishi	Bu hafta sotuvlar o'tgan haftaga nisbatan 30% kam
2	Reklama xarajatining oshishi	Bugun CPC 2.5x oshdi (raqobatchi paydo bo'ldi?)
3	Konversiya rate pasayishi	Saytda konversiya 4.2% → 1.8% (texnik muammo?)
4	Mijoz oqimining kamayishi	Oxirgi 3 kunda yangi lead 60% kam
5	Engagement rate pasayishi	Postlar oldingi 5%dan 1.2%ga tushdi
6	Javob vaqtining oshishi	Inbox o'rtacha javob 5 → 25 daqiqa
7	Mijoz oqsatish (churn)	Oxirgi oyda 8 ta VIP mijoz aloqani uzdi
8	G'ayrioddiy yuqori natija	Reels #12 g'alati 150K reach (nima ishladi?)

Anomaliya kartochkasi

Har anomaliya quyidagilarni o'z ichiga oladi:
• Sarlavha: «Sotuvlar 30% pasaydi»
• Severity: □ Kritik / □ Yuqori / □ O'rta / □ Past
• Davr: Bu hafta (24-28 apr) vs O'tgan hafta
• Vizualizatsiya: grafik (qachon boshlandi)
• AI tahlili: nima sabab bo'lishi mumkin (3-5 gipoteza)
• Bog'liq metrikalar: «Reklama xarajati shu vaqt o'sgan»
• Tavsiyalar: «1) Reklama auditoriyasini tekshiring 2) Raqobatchi tahlili qiling 3) Mijozlardan feedback so'rang»
• Harakatlar: [Vazifa yarat] · [Komandaga yubor] · [E'tibor bermaslik]

Bildirishnoma: □ Kritik → darhol (tizim + Telegram). □ Yuqori → kun ichida. □ O'rta → kunlik daydjest. □ Past → haftalik daydjest.

8.3 AI Sherik (Business Advisor)

Bu — Owner uchun shaxsiy biznes maslahatchi. Chat interfeys + faol takliflar.

Chat interfeys (/reports/ai-advisor)

Owner savol bersa, AI butun tizim ma'lumotlari (CRM, SMM, Reklama, Inbox, Hisobotlar) asosida javob beradi. RAG + funktsional chaqiruvlar (function calling) orqali real-time ma'lumotga kirishi mumkin.

Misol suhbatlar

Owner: «Bu oy nima uchun sotuvlar pasaydi?»
AI Sherik: «Aprel oyida sotuvlar martga nisbatan 18% pasaydi. Asosiy sabablar:
1) Reklama byudjeti 25% kam sarflandi (xarajat optimizatsiya bilan).
2) Eng faol 3 menejerdan biri (Sardor) Ramazonda ta'tilda edi.
3) IG'da reach 32% pasaydi — algoritm o'zgarishi (sohaga umumiy).

Tavsiya: Yoz aktsiyasi uchun reklama byudjetini 30% oshiring + 'Engagement' kontent strategiyasiga o'ting.»
[Batafsil grafik] [Vazifa yarat] [Eksport]

Boshqa savol misollari:
- «Qaysi mijoz segmenti eng foydali?»
- «Reklama byudjetini qaerga ko'chirishim kerak?»
- «Komanda samaradorligi qanday?»
- «Keyingi 3 oyda nima bo'ladi?» (forecasting)
- «Raqobatchilarga nisbatan qaerda zaifman?»

Faol takliflar (Proactive Suggestions)

AI Sherik kunda 1-3 marta o'zi bildirishnoma yuboradi: « E'tiboringizni tortmoqchiman — VIP mijoz Akmal Karimov bilan 12 kun aloqa yo'q. Oxirgi safar 8M so'm bitim qilgan». Telegram'ga ham boradi.

Tarif bo'yicha cheklov

Tarif	AI Sherik chegarasi
Start	Kunlik 10 savol, faol takliflar OFF
Pro	Kunlik 100 savol, faol takliflar ON (kunda 3)
Business	Cheksiz, faol takliflar ON, prognoz ML

8.4 Maqsadlar (OKR) va bashorat

Maqsadlar (/reports/goals)

OKR (Objectives & Key Results) tizimi:
Objective: «Q2 2026'da sotuvlarni 30% oshirish»
Key Results:
1) Yangi mijozlar 50 → 80
2) O'rtacha bitim summasi 1.5M → 2M
3) Konversiya 8% → 12%

Vizualizatsiya: har KR uchun progress bar, joriy/maqsad/qoldi. AI har hafta tahlil: «Hozirgi tezlikda Q2 oxirida 24% o'sasiz, 6% kam. Yechim: ...»

Maqsad turlari: Kompaniya darajasida (Owner) · Bo'lim darajasida (boshliq) · Shaxsiy (xodim). Har OKR uchun: davr, mas'ul, KR'lar, joriy progress.

Bashorat (Forecasting)

Sizning tanlovingiz: 3+ oylik ma'lumot kerak (yetarli sample). Yangi kompaniyada hisobot 3 oy davomida ma'lumot to'plamaguncha bashorat ko'rsatilmaydi.
Texnik: Prophet (Facebook) + XGBoost ensemble. Ko'rsatkichlar:
• Sotuv prognozi (keyingi 1, 3, 12 oy)
• Mijoz oqsatish prognozi (kim aloqani uzishi mumkin)
• Reklama ROAS prognozi (kampaniya boshlashdan oldin)
• Mavsumiy o'zgarishlar (bayramlar, yoz/qish)
• Mijoz LTV prognozi

Confidence interval: har bashorat 80% va 95% intervallar bilan.

8.5 Tayyor hisobot shablonlari

Sizning tanlovingiz: 12-15 ta tayyor shablon (custom builder MVP'da yo'q, keyingi versiyada).

#	Shablon nomi	Mazmun
1	Oylik biznes hisoboti	Owner uchun — barcha modullar yig'ma
2	Sotuv hisoboti	Pipeline, konversiya, top mijozlar, top mahsulotlar
3	Marketing hisoboti	SMM erishish, post statistikasi, eng yaxshi/yomon postlar
4	Reklama ROI hisoboti	Har kampaniya bo'yicha sarflandi/daromad/ROAS
5	Inbox samaradorligi	Xodimlar reytingi, javob vaqti, sentiment
6	Xodimlar samaradorligi	Kim qancha ish qildi, top performers
7	Mijoz segmentatsiyasi	VIP, Issiq, Sovuq taqsimoti, LTV
8	Bo'lim hisoboti	Bo'lim ichidagi barcha ko'rsatkichlar
9	Cohort tahlili	Mijoz qaytarib kelishi (retention) cohort'lar bo'yicha
10	Funnel hisoboti	Lead → Bitim → Sotuv konversiyasi
11	Maliyaviy ko'rinish	Daromad, xarajat, marja
12	Anomaliya summary	Hafta/oy davomida aniqlangan barcha anomaliyalar
13	Mahsulot/xizmat hisoboti	Eng ko'p sotilgan, marginal foydali
14	Bayram/aktsiya hisoboti	Maxsus voqea bo'yicha to'liq tahlil
15	Maqsadlar (OKR) holati	Joriy davr OKR progressi

Har shablon uchun: davr filteri (kun/hafta/oy/yil/custom), brend filteri, bo'lim filteri, eksport (PDF, Excel, CSV), email/Telegram orqali yuborish, rejalashtirilgan yuborish (avto har hafta dushanba 09:00).

8.6 Telegram WebApp (Mobile View)

Sizning tanlovingiz: Telegram WebApp orqali mobil ko'rinish (alohida ilova qilmasdan).

Telegram WebApp tarkibi

Owner Telegram'da @nexus_ai_bot ochib, /dashboard buyrug'i bilan WebApp ochiladi. Mobil moslashtirilgan (375px viewport):
• Yuqori KPI kartlar (5 ta vertikal)
• AI Sherik bildirishnomalari
• Anomaliyalar ro'yxati
• Top hisobotlar (oddiy lentaday)
• Inbox shoshilinch xabarlari

Telegram'ning native UI (rang, til) ishlatiladi. Foydalanuvchi Telegram'dan chiqmasdan biznesining holatini ko'radi. Push bildirishnomalar Telegram orqali keladi.

Texnik: Telegram Web App SDK (window.Telegram.WebApp), Next.js sahifasi, @nexus_ai_bot orqali oksess (token-based auth).

8.7 Qo'shimcha tahlil vositalari

Cohort tahlili

Mijozlarni biriktirilgan oyga qarab guruhlash va ularning vaqt davomida xulqi tahlili. Misol: yanvar oyida ro'yxatdan o'tgan 50 mijozning 1, 2, 3, 6 oydan keyin nechtasi aktiv qolgan. Vizual: heatmap (qator — cohort, ustun — vaqt). LTV cohort'lar bo'yicha taqqoslash.

A/B testlar (Bosqich 4'da)

Reklama A/B (Meta integratsiya), kontent A/B (SMM), narx A/B (CRM mahsulot), saytda A/B (Landing). Statistik signifikantlik avtomatik hisoblash, AI g'olibni aniqlaydi.

Benchmarking [Tez orada]

Yetarli mijoz to'plangach — sohada o'rtacha ko'rsatkichlar bilan taqqoslash. «Sizning ROAS — 3.2x. Salonlar sohasida o'rtacha — 2.8x. Yaxshi natija!» Sozlamada «Tez orada» badge bilan ko'rsatiladi.

Audit log (Sozlamalar > Audit)

Har muhim harakat yoziladi: kim, qachon, qaysi sahifada, eski qiymat → yangi qiymat. Filtrlar: foydalanuvchi, modul, sana. Saqlash 90 kun (default) yoki uzaytiriladi (Business tarif).

MODUL 06

9 · Integratsiyalar Markazi

Tashqi servislarni NEXUS AI bilan bog'lash uchun yagona markaz: konnektorlar marketplace'i, two-way real-time sync, public API, webhook'lar, import/eksport va backup tizimi.

9.1 Marketplace va konnektorlar

Sizning tanlovingiz: Variant C — Featured + Categories (Apple App Store stilida).

Sahifalar

```
□ Integratsiyalar
├─ □ Bosh sahifa (Marketplace) (/integrations)
├─ □ Mening integratsiyalarim (/integrations/my)
├─ □ Sinxronizatsiya (/integrations/sync)
├─ □ Webhook'lar (/integrations/webhooks)
├─ □ API Kalitlar (/integrations/api-keys)
├─ □ Import (/integrations/import)
├─ □ Eksport (/integrations/export)
├─ □ Backup va Restore (/integrations/backup)
├─ □ Monitoring va Loglar (/integrations/monitoring)
├─ □ Audit log (/integrations/audit)
├─ □ API Hujjatlari (/integrations/docs)
└─ ⚙□ Sozlamalar (/integrations/settings)
```

Marketplace tarkibi

Featured (yuqorida): Tavsiya etilgan / Mashhur / Yangi qo'shilgan banner-kartochkalar. Sizning sohangiz uchun moslashtirilgan tavsiyalar AI orqali.

Kategoriyalar: CRM · Telefoniya · SMS · To'lov · Buxgalteriya · Email marketing · Analytics · Sotuv · Ijtimoiy tarmoqlar · Mahalliy O'zbekiston servislari.

Qidiruv: nom yoki funksiya bo'yicha ("SMS yuborish" → Eskiz, Playmobile).

Konnektor kartochkasi

Logo · Nomi · Qisqa tavsif (1 jumla) · Reyting (★ 4.8) va foydalanuvchilar soni · Status badge: ✓ Ulangan / □ Bepul / □ Premium / □ Yangi / □ Mashhur · [Ulash] yoki [Sozlash] tugmasi · Tavsif preview link.

Konnektor batafsil sahifasi (5 tab)

Tab	Mazmun
□ **Umumiy**	Logo, tavsif, screenshot'lar, video, asosiy xususiyatlar, narx
⚙ **Sozlash**	Qadam-baqadam ulash bo'yicha qo'llanma + auto-wizard
□ **Sync**	Qaysi ma'lumotlar sinxron, qaysi yo'nalishda, chastota
□ **Webhook**	Qaysi event'lar tizim tomonida ushlanadi
□ **Hujjatlar**	Tafsilot va misollar (developer uchun)

Bosqich 1 — boshlang'ich integratsiyalar (sizning tanlovingiz)

Servis	Vazifa
AmoCRM	Mavjud mijozlardan ko'chirish (import)
Eskiz	SMS yuborish (mahalliy provayder)
Playmobile	SMS yuborish (mahalliy provayder #2)
Telegram Bot API	Bot ulash, xabar yuborish
Meta Graph API	Instagram + Facebook (Inbox + Reklama + SMM)
Google Ads API	Reklama kampaniyalari boshqaruv
Google Sheets	Ma'lumotlarni eksport/import
Meta Pixel	Sayt konversiyalarini tracking
Google Tag (GA4)	Web analytics
Yandex Metrica	Web analytics (mahalliy/RU)
OnlinePBX	Telefoniya (CRM bilan integratsiya)
Click	To'lov tizimi
Payme	To'lov tizimi

Bosqich 2-3 (keyingi)

Bosqich 2: 1C buxgalteriya, Bitrix24 (mavjud foydalanuvchilarni jalb qilish), Uzum to'lov, MailChimp/SendGrid email, Google Calendar, Trello/Asana.
Bosqich 3: Soliq.uz (rasmiy soliq xizmati), MyID (raqamli identifikatsiya), Zoom/Google Meet, Notion, Slack/Discord.

9.2 Two-way real-time sync

Sizning tanlovingiz: hamma sync turlari qo'llab-quvvatlanadi.

Sync turi	Tavsif	Misol
One-way (Pull)	Tashqi servisdan tortib olish	AmoCRM'dan mijozlar
One-way (Push)	Tashqi servisga yuborish	Eskiz'ga SMS
Two-way	Ikki tomonlama	1C ↔ NEXUS mahsulotlar
Real-time	Webhook orqali darhol	Telegram bot xabarlari
Scheduled	Belgilangan vaqtda	Har soatda 1C mahsulot sync
Manual	Foydalanuvchi bossa	Ad-hoc image import

Konflikt strategiyasi

Sizning tanlovingiz: aralash strategiya — har integratsiya/maydon uchun alohida belgilanadi:
1) Last-write-wins: Oxirgi yozilgan g'olib (default).
2) Source-priority: Manba ustuvor (1C narxi har doim to'g'ri).
3) Manual review: Konflikt → foydalanuvchiga ko'rsatish, qo'lda tanlash.
4) Field-level merge: Bir maydonda — manba, boshqasida — NEXUS.

Sync sahifasi (/integrations/sync)

Live status (real-time progress bar): «1C mahsulotlar → 234/500 sinxronlanmoqda». Tarix (oxirgi 30 kun sync log). Konfliktlar (qo'lda hal qilish kerak bo'lgan). Qo'lda ishga tushirish [□ Hozir sync qil].

Chastota sozlamasi: har 5 daqiqa / 15 daq / 1 soat / 6 soat / kun davomida 1 marta / qo'lda. Foydalanuvchi tanlaydi (sizning tanlov: foydalanuvchi belgilasin).

9.3 Public API (REST + GraphQL)

Sizning tanlovingiz: REST + GraphQL ikkalasi birga.
REST — oddiy CRUD, ko'p tildan foydalanish oson.
GraphQL — murakkab so'rovlar uchun (kerakli maydonlar tanlash, bir necha resurs bir so'rovda).

API namunalari (REST)

```
GET /api/v1/contacts — barcha mijozlar
GET /api/v1/contacts/:id — bitta mijoz
POST /api/v1/contacts — yangi mijoz
PATCH /api/v1/contacts/:id — yangilash
DELETE /api/v1/contacts/:id — o'chirish

GET /api/v1/deals — bitimlar
POST /api/v1/deals/:id/move — bosqich o'zgartirish

GET /api/v1/posts — SMM postlar
POST /api/v1/posts — yangi post
POST /api/v1/posts/:id/publish — e'lon qilish

GET /api/v1/conversations — Inbox suhbatlar
POST /api/v1/conversations/:id/messages — xabar yuborish

GET /api/v1/reports/dashboard — dashboard ma'lumotlari
GET /api/v1/reports/anomalies — anomaliyalar

POST /api/v1/ai/generate-content — AI kontent yaratish
POST /api/v1/ai/score-contact/:id — mijoz scoring
```

Authentication

API kalit (Bearer token): Header'da Authorization: Bearer YOUR_KEY.
Imtiyozlar: kalit yaratilganda nima qilishi mumkinligi aniqlanadi (read/write, qaysi modullarga).
Rate limit: tarif bo'yicha (Start: 100 req/min, Pro: 1000, Business: 10000).
IP whitelist: ixtiyoriy — faqat ma'lum IP'lardan.

API Hujjatlari (/integrations/docs)

Swagger UI / OpenAPI spec avtomatik generatsiya (FastAPI). Misollar har endpoint uchun (curl, JS, Python). Postman collection eksport. "Try it now" — sahifa ichida sinab ko'rish.

9.4 Webhook'lar va event'lar

Sizning tanlovingiz: barcha event turlari mavjud. Foydalanuvchi o'z URL'ini ulaydi va kerakli event'larni tanlaydi.

Event turlari

Modul	Event
CRM	contact.created · contact.updated · contact.deleted · deal.created · deal.stage_changed · deal.won ·
SMM	post.created · post.published · post.failed · brand.created
Reklama	campaign.started · campaign.paused · ad.approved · lead.received · budget.exceeded
Inbox	message.received · message.sent · conversation.assigned · conversation.closed · sentiment.negativ
Hisobotlar	anomaly.detected · goal.achieved · forecast.alert
Tizim	user.created · user.deleted · billing.invoice · billing.payment_due · sync.completed · sync.failed

Webhook payload

```
POST https://your-server.com/webhook

Headers:
Content-Type: application/json
X-Nexus-Signature: sha256=abc123...
X-Nexus-Event: deal.won

Body:
{
  "event": "deal.won",
  "timestamp": "2026-04-29T14:23:00Z",
  "tenant_id": "akme_salon",
  "data": {
    "deal_id": "d_42",
    "contact_id": "c_15",
    "amount": 5000000,
    "currency": "UZS",
    "closed_at": "2026-04-29T14:23:00Z"
  }
}
```

Imzo (signature): HMAC-SHA256 (sizning tanlovingiz: standart) — payload secret bilan imzolangan. Qabul qiluvchi tomon imzoni tekshirib spoofing oldini oladi.
Retry policy: 5 marta urinish (exponential backoff: 1 daq, 5 daq, 30 daq, 2 soat, 6 soat). 5 marta xato bo'lsa — webhook avtomatik o'chiriladi va xato logi saqlanadi.
Test: [Test event yubor] tugmasi — namuna webhook yuborib URL ishlashini tekshirish.

9.5 Import / Eksport / Backup

Import wizardi (/integrations/import)

Qadamlar: Manba tanlash (CSV, Excel, AmoCRM, Google Sheets, JSON) → Fayl yuklash → Maydonlar mapping (drag & drop yoki AI auto-mapping) → Preview (dastlabki 10 qator) → Konflikt strategiyasi (sizning tanlov: 'skip' default — duplikatlarni o'tkazib yuborish, [Update mavjudni] / [Yangi yarat] tanlovi bor) → Boshlash → Progress + xato hisoboti.

AI auto-mapping: ustun nomlarini analiz qilib o'zi mapping taklif qiladi ("name" → "F.I.O.", "phone" → "Telefon").

Eksport (/integrations/export)

Modul tanlash (CRM mijozlar, SMM postlar, ...) → Filtrlar (sana, status, custom) → Format (CSV, Excel, JSON) → Maydonlar tanlash → Boshlash → Yuklab olish.
Rejalashtirilgan eksport: har dushanba avtomatik Google Drive'ga yoki email'ga yuborish.
GDPR-style mijoz eksport: mijoz so'rasa — uning barcha ma'lumotlarini bitta ZIP arxivda berish (huquqiy talab).

Backup va Restore (/integrations/backup)

Avtomatik backup: har kun 02:00 (server vaqti) — to'liq snapshot. 30 kun saqlanadi (Pro tarif), 90 kun (Business). Shifrlangan (sizning tanlov: server kaliti + mijoz kaliti aralash — option foydalanuvchiga).
Qo'lda backup: [Backup yarat] tugmasi — istalgan vaqtda.
Restore: backup tanlash → ogohlantirish ("Joriy ma'lumotlar yo'qoladi!") → tasdiqlash (parol bilan) → restore (kompaniya offline rejimga o'tadi 5-30 daqiqa).
Saqlash joyi: O'zbekiston ichida (qonun talabi). Qo'shimcha ixtiyoriy: Google Drive yoki Dropbox'ga ham nusxa.

9.6 Monitoring va xavfsizlik

Monitoring va Loglar (/integrations/monitoring)

Har integratsiya uchun real-time status (✓ Yashil — ishlamoqda, ⚠ Sariq — sekin, □ Qizil — xato). API call log (oxirgi 7 kun): vaqt, endpoint, javob kodi, vaqt. Xato hisoboti — guruhlangan (xil xatolar bittada). Performance grafigi (response time trend).

Audit log

Har integratsiya o'zgarishi (ulanish, sozlash, o'chirish, sync ishga tushirish): kim, qachon, IP, qurilma. Eksport CSV. Saqlash 90 kun standart, 1 yil Business tarif.

Shifrlash va xavfsizlik

API tokenlar: AES-256 shifrlangan saqlanadi.
OAuth refresh tokenlar: ham shifrlangan, faqat tizim ko'ra oladi.
Webhook secretlar: har kompaniya uchun unikal, bir martalik ko'rsatiladi (yaratilganda), keyin maskirovkalanadi.
Yashirin maydonlar: Sozlamalar UI'da tokenlar **** ko'rinadi. [□ Ko'rsat] tugmasi — parol bilan tasdiqlangan keyin 30 sekundga ochiladi.

9.7 Custom automation builder (Bosqich 4'da)

Sizning tanlovingiz: post-MVP funksiya. Boshqa MVP tugagandan keyin Zapier-stilidagi visual builder qo'shiladi:
Trigger (CRM yangi mijoz) → Filter (manba == "Instagram") → Action (SMM Studio'ga g'oya yarat) → Action (Slack'da xabar). Drag & drop block-based builder. Foydalanuvchilar shablonlarni boshqalar bilan ulashish mumkinligi.

9.8 Sozlamalar va White-label

White-label (Bosqich 4 — Business yoki Enterprise tarif): Kompaniya NEXUS AI brendini olib, o'z brendi bilan mijozlariga sotishi mumkin (agentlik modeli):
• O'z domenni ulash (crm.akme.uz)
• Logo va ranglar o'zgartirish
• "Powered by NEXUS" matnsiz
• Email shablonlar agentlik nomidan
• Telegram bot — agentlik bot.

Bu — agentliklar uchun katta motiv (NEXUS AI'ni o'z brendi bilan resell qilish).

10 · Ma'lumotlar bazasi sxemasi (high-level)

Bu bo'lim asosiy jadvallar (tables) ro'yxatini va ular orasidagi munosabatlarni yuqori darajada tasvirlaydi. To'liq DDL skript — Bosqich 0 oxirida tayyorlanadi. Schema-per-tenant arxitekturasi sababli har kompaniya uchun alohida schema (quyidagi jadvallar har schema'da takrorlanadi), faqat shared resurslar public'da turadi.

10.1 Public schema (umumiy)

Jadval	Asosiy maydonlar	Tavsif
tenants	id, name, schema_name, plan, status, created_at	Kompaniyalar ro'yxati
users	id, tenant_id, email, phone, password_hash, role, created_at	Foydalanuvchilar (cross-tenant qidiruv uchun)
plans	id, name, price, modules, ai_tokens, limits	Tarif rejalari
invoices	id, tenant_id, amount, status, due_date, paid_at	Hisob-fakturalar
integrations_catalog	id, name, category, config_schema	Marketplace katalog
system_audit_log	id, tenant_id, user_id, action, ip, created_at	Tizim darajasidagi audit

10.2 Tenant schema (har kompaniya uchun)

Tizim asosiy

Jadval	Asosiy maydonlar	Tavsif
departments	id, name, parent_id, head_user_id	Bo'limlar (tree)
roles	id, name, permissions (JSONB)	Rollar va imtiyozlar
user_roles	user_id, role_id, department_id	Many-to-many
notifications	id, user_id, type, payload, read_at	Bildirishnomalar
tasks	id, title, description, assignee_id, due_date, status, related_to	Vazifalar (polymorphic)
audit_log	id, user_id, entity, entity_id, action, old_value, new_value, created_at	Tahrirlash jurnali

CRM modul jadvallari

Jadval	Asosiy maydonlar	Tavsif
contacts	id, type (individual/company), name, phone, email, ai_score, source, status, custom_fields (JSONB),	Mijozlar
deals	id, contact_id, pipeline_id, stage_id, name, amount, win_probability, ai_predicted_probability, expect	Bitimlar
pipelines	id, name, is_default	Sotuv pipeline'lar
deal_stages	id, pipeline_id, name, order, default_probability	Bosqichlar
products	id, name, category, price, currency, description, sku, is_active	Mahsulotlar katalogi (CRM + SMM sync)
deal_products	deal_id, product_id, quantity, price	Bitimdagi mahsulotlar
activities	id, type (call/email/sms/note/meeting), contact_id, deal_id, user_id, content, duration, recording_url,	Aloqalar
contact_score_history	contact_id, score, factors (JSONB), calculated_at	AI ball tarixi
automations	id, name, trigger_type, trigger_config, conditions, actions, is_active	Avtomatlashtirish workflow
automation_runs	id, automation_id, triggered_by, status, log	Ishga tushirish tarixi

SMM modul jadvallari

Jadval	Asosiy maydonlar	Tavsif
brands	id, name, industry, description, logo_url, brand_voice (JSONB),	Brendlar (ovoz va sozlamalar)
knowledge_base	id, brand_id, section (1-8), content, embedding (vector), updated_at	Bilimlar bazasi
social_accounts	id, brand_id, platform (ig/fb/tg/yt), account_id, access_token (encrypted), refresh_token (encrypted),	Ulangan akkauntlar
posts	id, brand_id, title, content, hashtags (array), media_urls (array), platforms (array), scheduled_at, pub	Postlar
post_variants	id, post_id, variant_label, content	AI yaratgan variantlar
post_metrics	post_id, platform, reach, impressions, likes, comments, shares, saves, fetched_at	Statistika (Meta API dan)
content_plans	id, brand_id, period (start, end), goals, pillars (JSONB),	AI 30 kunlik rejalar
brand_assets	id, brand_id, type (logo/color/font/image), data, tags	Brend resurslar
competitors	id, brand_id, name, urls (JSONB), last_analyzed_at,	Raqobatchilar
trends	id, region, hashtag, score, fetched_at	Trendlar (cache 1-6 soat)

Reklama modul jadvallari

Jadval	Asosiy maydonlar	Tavsif
campaigns	id, platform (meta/google/telegram), name, objective, budget_daily, budget_total, status, started_at	Kampaniyalar
ad_sets	id, campaign_id, name, audience_id, placements, schedule, status	Reklama guruhlari
ads	id, ad_set_id, creative (JSONB: text, image_url, video_url, cta), status, ai_test_winner	Reklamalar
ad_metrics	ad_id, date, spend, impressions, reach, clicks, conversions, cpl, roas	Kunlik statistika
audiences	id, type (custom/lookalike/saved), config (JSONB), platform, source	Auditoriya
lead_forms	id, name, fields (JSONB), thank_you_message, redirect_url	Lead formalar
leads	id, lead_form_id, ad_id, contact_id (CRM), data (JSONB), received_at	Kelgan leadlar
landing_pages	id, template_id, slug, content (JSONB), is_published, views, conversions	Landing sahifalar
telegram_ads	id, channel_username, channel_subscribers, amount_paid, post_url, tracked_link, ad_started_at, ad_	Telegram reklamalari

Inbox modul jadvallari

Jadval	Asosiy maydonlar	Tavsif
conversations	id, contact_id, platform, platform_account_id, assigned_user_id, status (new/active/paused/closed/ar	Suhbatlar
messages	id, conversation_id, direction (in/out), content, attachments (JSONB), platform_message_id, sender_u	Xabarlar
templates	id, name, slash_command, language, content, variables (array), category, usage_count	Shablonlar
site_widget_config	brand_id, position, color, greeting, fields (JSONB), domains, hours (JSONB), languages (array)	Widget sozlamalari
blocked_users	id, contact_id_or_external_id, reason, blocked_by, blocked_at	Bloklangan user lar

Hisobotlar modul jadvallari

Jadval	Asosiy maydonlar	Tavsif
anomalies	id, type, severity, title, description, period_start, period_end, related_metric, detected_at, resolved_a	Anomaliyalar
goals	id, level (company/department/personal), department_id, user_id, period (start, end), objective, key_	OKR
scheduled_reports	id, template_id, schedule_cron, recipients, format, last_run_at, next_run_at	Rejalashtirilgan hisobotlar
report_cache	id, template_id, params_hash, data (JSONB), generated_at, ttl	Cache
ai_advisor_chats	id, user_id, messages (JSONB array), context (JSONB), created_at	AI Advisor suhbatlari

Integratsiya modul jadvallari

Jadval	Asosiy maydonlar	Tavsif
integrations	id, integration_catalog_id, config (JSONB encrypted), credentials (encrypted), status, last_sync_at	Ulangan integratsiyalar
sync_jobs	id, integration_id, type, status, started_at, finished_at, items_processed, items_failed, error_log	Sync ishlari tarixi
sync_conflicts	id, integration_id, entity_type, entity_id, conflict_data (JSONB), local_data (JSONB), resolved_by_user_	Konflikt ma'lumotlari
webhooks	id, url, events (array), secret (encrypted), is_active, retry_count_max, last_delivered_at	Mijoz webhooklari
webhook_deliveries	id, webhook_id, event, payload (JSONB), response_code, response_time_ms, attempt, delivered_at	Yetkazib berish tarixi
api_keys	id, name, key_hash, permissions (JSONB), rate_limit_per_min, ip_whitelist, last_used_at, expires_at	API kalitlari
imports	id, type, file_url, mapping (JSONB), conflict_strategy, status, items_total, items_imported, items_faile	Import tarixi
exports	id, type, filters (JSONB), format, file_url, status, created_by_user_id, created_at	Export tarixi
backups	id, type (auto/manual), file_url, size_bytes, encryption_method, created_at, expires_at	Backuplar

Indekslar va optimizatsiya: Eng tez-tez ishlatiladigan maydonlarda B-tree indekslar (contacts.phone, deals.contact_id, messages.conversation_id, ...). Full-text search uchun GIN indekslar (contacts.name, posts.content). pgvector uchun HNSW indekslar (knowledge_base.embedding). JSONB maydonlarida partial indekslar.

11 · API endpoints reyestri

Bu — yuqori darajadagi endpoint'lar ro'yxati. To'liq OpenAPI spetsifikatsiyasi Swagger UI orqali kod yaratilgandan keyin avto-generatsiya qilinadi.

11.1 Authentication

```
POST /api/v1/auth/register — yangi kompaniya + Owner

POST /api/v1/auth/login — email/telefon + parol

POST /api/v1/auth/logout — chiqish

POST /api/v1/auth/refresh — refresh token

POST /api/v1/auth/forgot-password — parol tiklash

POST /api/v1/auth/2fa/enable — 2FA yoqish

POST /api/v1/auth/oauth/google — Google login

POST /api/v1/auth/oauth/telegram — Telegram login
```

11.2 Tenant & Users

```
GET /api/v1/tenant — joriy kompaniya

PATCH /api/v1/tenant — sozlamalarni yangilash

GET /api/v1/users — xodimlar ro'yxati

POST /api/v1/users/invite — taklif yuborish

PATCH /api/v1/users/:id — yangilash

DELETE /api/v1/users/:id — o'chirish

GET /api/v1/roles — rollar

POST /api/v1/roles — custom rol

GET /api/v1/departments — bo'limlar (tree)
```

11.3 CRM

```
GET /api/v1/contacts — list (filter, sort, paginate)
```

```
POST /api/v1/contacts — yangi mijoz

GET /api/v1/contacts/:id — detail

PATCH /api/v1/contacts/:id — yangilash

DELETE /api/v1/contacts/:id — o'chirish

POST /api/v1/contacts/bulk — bulk action

POST /api/v1/contacts/import — import

GET /api/v1/contacts/:id/timeline — timeline

POST /api/v1/contacts/:id/score — AI score qayta hisoblash

GET /api/v1/deals — bitimlar

POST /api/v1/deals — yangi bitim

POST /api/v1/deals/:id/move — bosqich o'zgartirish

POST /api/v1/deals/:id/close — yopish (won/lost)

GET /api/v1/pipelines — pipeline'lar

GET /api/v1/products — mahsulotlar

GET /api/v1/automations — workflow'lar

POST /api/v1/automations — yangi workflow
```

11.4 SMM

```
GET /api/v1/brands — brendlar

POST /api/v1/brands — yangi brend

GET /api/v1/brands/:id/knowledge-base — bilimlar bazasi

POST /api/v1/brands/:id/kb/section/:n — bo'lim yangilash

POST /api/v1/ai/generate-content — AI kontent (3 variant)

POST /api/v1/ai/improve-content — AI tahrir

POST /api/v1/ai/generate-plan — 30 kunlik reja

GET /api/v1/posts — postlar

POST /api/v1/posts — yangi post

POST /api/v1/posts/:id/publish — e'lon

POST /api/v1/posts/:id/schedule — rejalash

GET /api/v1/posts/:id/metrics — statistika

GET /api/v1/trends — trendlar (regional)
```

```
GET /api/v1/competitors — raqobatchilar tahlili
```

11.5 Reklama

```
GET /api/v1/campaigns — kampaniyalar

POST /api/v1/campaigns/wizard — Smart Wizard yaratish

POST /api/v1/campaigns — manual yaratish

POST /api/v1/campaigns/:id/pause — pauza

POST /api/v1/campaigns/:id/resume — davom ettirish

GET /api/v1/audiences — auditoriyalar

POST /api/v1/audiences — yangi (custom/LAL/saved)

GET /api/v1/lead-forms — lead formlar

GET /api/v1/landings — landing sahifalar

POST /api/v1/landings — yangi (shablondan)

GET /api/v1/telegram-ads — TG kanal trackeri

POST /api/v1/telegram-ads — yangi qo'lda kelishuv

POST /api/v1/ai/optimizer/run — AI optimizator ishga tushirish

GET /api/v1/ads/spy — Ad Library qidiruv
```

11.6 Inbox

```
GET /api/v1/conversations — suhbatlar (filter)

GET /api/v1/conversations/:id — bitta suhbat

POST /api/v1/conversations/:id/messages — javob yuborish

POST /api/v1/conversations/:id/assign — biriktirish

POST /api/v1/conversations/:id/close — yopish

GET /api/v1/templates — shablonlar

POST /api/v1/ai/inbox/draft — javob qoralamasi

POST /api/v1/ai/inbox/sentiment — sentiment tahlil

WS /ws/inbox — real-time WebSocket
```

11.7 Hisobotlar

```
GET /api/v1/reports/dashboard — Executive dashboard

GET /api/v1/reports/templates — shablonlar ro'yxati
```

```
POST /api/v1/reports/run/:template_id — hisobot generatsiya

GET /api/v1/reports/anomalies — anomaliyalar

GET /api/v1/reports/goals — OKR'lar

POST /api/v1/reports/goals — yangi OKR

GET /api/v1/reports/forecasts/:metric — bashorat

POST /api/v1/ai/advisor/ask — AI Sherik savolga javob

GET /api/v1/reports/cohort — cohort tahlil

POST /api/v1/reports/scheduled — avto yuborish sozlash
```

11.8 Integratsiyalar

```
GET /api/v1/integrations/catalog — marketplace

GET /api/v1/integrations — ulangan

POST /api/v1/integrations — ulash

DELETE /api/v1/integrations/:id — uzish

POST /api/v1/integrations/:id/sync — qo'lda sync

GET /api/v1/integrations/:id/logs — sync log

GET /api/v1/webhooks — webhook'lar

POST /api/v1/webhooks — yangi webhook

POST /api/v1/webhooks/:id/test — test event

GET /api/v1/api-keys — API kalitlar

POST /api/v1/api-keys — yangi kalit

POST /api/v1/imports — import boshlash

GET /api/v1/exports — eksport ro'yxati

POST /api/v1/backups — qo'lda backup

POST /api/v1/backups/:id/restore — restore
```

11.9 GraphQL endpoint

Yagona endpoint: POST /graphql (sub) va WS /graphql/subscriptions real-time uchun. Schema avtomatik generatsiya (Strawberry GraphQL).

12 · AI strategiyasi va xarajat boshqaruvi

AI bu loyihaning asosiy farqlovchi tomoni va shu bilan birga eng yirik xarajat manbai. Strategiya: maksimal sifat — minimal narxda, har vazifa uchun to'g'ri model.

12.1 Model selection (har vazifa uchun)

Vazifa	Asosiy model	Sabab
Kontent yaratish (uzun)	Claude Sonnet 4 / Claude Opus 4.7	O'zbek tilida sifat eng yaxshi
Sentiment (har xabar)	Claude Haiku 4.5 / GPT-4o-mini	Tez va arzon
AI Sherik (kompleks)	Claude Opus 4.7	Eng kuchli reasoning
Mijoz scoring (kontekst)	Claude Haiku + custom ML	Tez izohlash
Tarjima (uz ↔ ru)	Claude Haiku / GPT-4o-mini	Ishonchli mahalliy til
Embedding (RAG)	OpenAI text-embedding-3-small	Standart, arzon
Rasm generatsiyasi	GPT image	Sizning tanlovingiz
Audio transkripsiya	OpenAI Whisper API	Eng yaxshi sifat
Tezkor javoblar (cache)	Cache + tieback	0 token, 0 vaqt

12.2 Token tejash strategiyalari

Cache-first. Bir xil so'rovlar 24 soat ichida cache'da. Misol: "Manzilingiz?" — 100 marta kelsa ham, AI 1 marta ishlaydi.

Tarif limiti (hard cap). Har kompaniya uchun oylik AI tokens cheklovi (Start: 50k, Pro: 200k, Business: 1M). Limit yaqinlashganda — ogohlantirish, tugaganda — qo'shimcha sotib olish yoki keyingi oyga to'xtash.

Soft routing. Foydalanuvchi sifat tanlasin: ⚡ Tezkor (Haiku, arzon) — default · ✨ Premium (Sonnet/Opus, qimmat). Pro/Business tarifda Premium default.

Variant chegarasi. Default 3 variant kontent yaratish (Studio'da). Foydalanuvchi qo'shimcha so'rasa [+ Yana variant] tugmasi (sezilarli xarajat).

Anomaliya monitoring chastotasi. Kun davomida 1 marta to'liq sikl (sizning tanlovingiz). Real-time o'rniga — qulay: 95% xarajat tejaydi.

Embedding cache. Bilimlar bazasi yangilanmasa, embedding'lar qayta hisoblanmaydi. Faqat yangi/o'zgartirilgan ma'lumot.

Streaming. AI javobni stream qilish (UX yaxshilanadi, foydalanuvchi javob kutgan vaqtda to'xtatishi mumkin — token tejash).

12.3 RAG (Retrieval-Augmented Generation) arxitekturasi

Bilimlar bazasi (SMM), CRM mijoz tarixi, hisobotlar — barchasi vector embedding'lar sifatida pgvector'da saqlanadi. AI so'rov kelganda:

1. Foydalanuvchi savoli embedding'ga aylantiriladi.
2. pgvector'da semantik o'xshash 5-10 ta parcha topiladi (KNN).
3. Ular kontekst sifatida LLM'ga uzatiladi.
4. LLM kontekst asosida javob yaratadi.

Foyda: AI har kompaniyaning maxsus ma'lumotlarini biladi. Xarajat: embedding hisoblash arzon, faqat o'zgargan parcha uchun.

12.4 Fallback va xato boshqaruvi

Multi-provider: Claude asosiy → ishlamasa GPT-4o backup → ishlamasa lokal Haiku (kichik vazifalar).

Timeout: AI so'rovi 30 sekunddan ko'p kutsa — to'xtatiladi, foydalanuvchiga «Qaytadan urinib ko'ring».

Confidence threshold: Inbox auto-respond uchun 90%+ (sizning tanlovingiz). Past confidence — menejerga.

Hallucination prevention: RAG orqali real ma'lumotlardan iqtibos olish. Inbox: AI raqam yoki manzilni hayoldan o'ylab topish o'rniga "Bilmayman, menejerga ulayman" deyishi yaxshi.

12.5 Xarajatlarni monitoring

Per-kompaniya: har kompaniya AI token sarflari real-time hisoblanadi va Sozlamalar > Billing'da ko'rinadi.

Per-tizim: NEXUS AI ma'muriyati uchun panel — kuniga qancha sarf, qaysi kompaniyalar ko'p ishlatyapti, qaysi modullar.

Anomaliya alarm: agar bir kompaniya odatdagidan 3x ko'p AI ishlatsa — ogohlantirish (xato yoki abuse?).

Marja hisoblash: har kompaniya tarif − AI token narxi = marja. AI xarajat tarif marjasini 30% dan oshib ketsa — strategik qaror kerak (cheklovni qattiqlashtirish yoki narxni oshirish).

13 · Yo'l xaritasi (Roadmap) — to'liq

Loyiha 4+1 bosqichdan iborat. Har bosqich tugagandan keyin yangi versiya (v0.1, v0.2, v1.0, ...) chiqariladi. Wedge strategy printsipi bilan har bosqich mustaqil sotiladigan qiymat yaratadi.

13.1 Bosqich 0 — Tayyorgarlik (1-2 oy)

Tashkilotchilik. MChJ ro'yxatdan o'tkazish · Bank schyot · Domain (nexus.uz yoki shunga o'xshash) · Brend (logo, ranglar) · Sayt 'Coming soon' + email yig'ish.

Komanda yig'ish. Kamida: 1 Tech Lead (Senior backend) · 1 Senior frontend · 1 DevOps · 1 AI/ML engineer (yarim stavka bo'lishi mumkin) · QA (Bosqich 1 oxirida qo'shiladi).

Texnik fundament. Repository setup (GitHub/GitLab) · CI/CD pipeline · Server (UzCloud yoki ekvivalent) · PostgreSQL + Redis · Domain & SSL · Sentry & monitoring · Authentication (JWT, OAuth) · Multi-tenancy karkas · Asosiy UI kit (luxury theme, shadcn/ui sozlash).

Huquqiy hujjatlar. Foydalanuvchi shartnomasi · Maxfiylik siyosati · Public Offer · Cookie policy. Yurist bilan kelishish.

Tashqi servislar. Meta Business Verification (2-4 hafta) · Google Ads Developer Token (1-2 hafta) · Eskiz/Playmobile akkaunt · OnlinePBX akkaunt · Anthropic & OpenAI API kalitlar.

Yetkazma: Ishlaydigan login/register sahifasi · Multi-tenant baza · Demo akkaunt · Brend hujjatlari tayyor.

13.2 Bosqich 1 — MVP: SMM Moduli (3-4 oy)

Strategik sabab: SMM — bizning eng kuchli farqlovchi tomon (o'zbek tilidagi AI kontent). Eng tez bozorga kirish, mijozlar to'plash uchun.

Yetkazmalar

 Onboarding (7 qadam)

 Multi-brand arxitekturasi

 Bilimlar bazasi (8 bo'lim, 4 ta to'ldirish usuli)

 AI Studio: 3 variant + AI chat + tahrirlash

 Hashtag avto-generatsiya

 Brend assets boshqaruvi

 Kontent rejasi (Kalendar + Ro'yxat + Kanban)

 AI 30 kunlik reja

 Publishing: Instagram (Post + Reels + Story) + Telegram + Facebook

 Tasdiqlash workflow (sozlanadigan)

 Asosiy tahlil (post statistikasi)

 Multi-tenancy + Tarif/Billing (bank o'tkazma)

 Telegram bot (asosiy bildirishnomalar)

Bu bosqichda yo'q (keyingi bosqichlarda)

 AI rasm generatsiyasi (faqat prompt beradi) · Trend tracker · Raqobatchi to'liq tahlili · A/B test · AI Voice o'rganish chuqur · Click/Payme.

KPI maqsadi

50-100 mijoz (early adopters: agentliklar, salonlar, restoranlar) · MRR (Monthly Recurring Revenue) $2-5K · NPS > 30.

13.3 Bosqich 2 — CRM + Inbox (3-4 oy)

Strategik sabab: SMM mijozlari postga DM/comment olishadi → tabiiy ravishda Inbox kerak. Inbox'da lead bo'lsa — CRM kerak. Kross-modul qiymat.

 CRM: Mijozlar (jismoniy + yuridik), Custom maydonlar, Manba

 Bitimlar (Kanban + Ro'yxat + Kalendar)

 Pipeline (multi-pipeline)

 AI Score (auto-adapt)

 Mahsulot/xizmat katalog (CRM + SMM sync)

 Faoliyat (qo'ng'iroq, xabar, eslatma) timeline

 Avtomatlash (block-based builder, asosiy triggerlar)

 AmoCRM import (eski mijozlardan)

 Inbox: Instagram + Telegram + Facebook + Sayt widget

 AI 3 engine (Sentiment, Auto-Responder 90%+ confidence, Draft)

 Shablonlar (templates)

 Multi-akkaunt

 SLA va eskalatsiya

 Eskiz/Playmobile SMS

 OnlinePBX integratsiyasi

 Vazifalar moduli (umumiy)

KPI: +150 mijoz · MRR $10-15K · Cross-sell rate 40% (SMM mijoz CRM ham oladi).

13.4 Bosqich 3 — Reklama + Hisobotlar (3-4 oy)

 Reklama: Meta Ads (FB + IG)

 Google Ads (Search + Display + YouTube + Shopping)

 AI Smart Wizard (8 qadam) + Manual rejim

 Auditoriya (Custom + LAL + Saved)

 Pixel/Tag generator

 Lead form (Meta Lead Ads)

 Landing builder (5-10 luxury shablon)

 AI Optimizator (3 rejim, sozlanadigan)

 A/B + Dynamic kreativlar

 Telegram kanal trackeri (manual + UTM)

 Cross-platform True ROI (Reklama → CRM → Sotuv)

 Ad Spy (Meta Ad Library + Google Transparency)

 Hisobotlar: Executive Dashboard

 12-15 ta tayyor shablon

 Anomaliya detektori (8 turi, statistik+threshold)

 AI Sherik (chat + faol takliflar)

 Maqsadlar (OKR)

 Forecasting (3+ oy ma'lumotda)

 Cohort tahlili

 Audit log

 Telegram WebApp (Owner uchun mobile)

KPI: +250 mijoz · MRR $25-40K · ROAS demo (mijozlarga ko'rsatish uchun).

13.5 Bosqich 4 — Integratsiyalar va kengaytirish (3-6 oy)

 Integratsiyalar Marketplace (Variant C — Featured + Categories)

 Public API (REST + GraphQL)

 Webhook'lar (HMAC-SHA256, retry policy)

 1C buxgalteriya integratsiyasi

 Click + Payme + Uzum to'lov tizimlari

 Bitrix24 import (mavjud foydalanuvchilarni jalb qilish)

 MyID raqamli identifikatsiya

 Soliq.uz

 Backup va Restore (avto + qo'lda, shifrlangan)

 White-label (Business va Enterprise tarif)

 Custom automation builder (Zapier-style, drag&drop;)

 Trend tracker (real-time, regional)

 Raqobatchi to'liq tahlili (engagement statistikasi)

 A/B testlar (Reklama, kontent, narx)

 Benchmarking (yetarli mijoz bo'lganda)

 Bashorat ML modellar (Prophet + XGBoost)

 AI rasm generatsiya GPT image

 AI Voice o'rganish (chuqur)

KPI: 500+ mijoz · MRR $50-80K · 5-10 ta agentlik white-label · Birinchi MDH kengaytirish boshlanishi (Qozog'iston).

13.6 Bosqich 5+ — MDH va kengaytirish (kelajak)

Qozog'iston va Tojikiston bozorlariga lokalizatsiya · WhatsApp Business API · TikTok Ads · YouTube Inbox · Native mobil ilova (iOS + Android) · Enterprise on-premise variant · Custom AI training (mijoz ma'lumotlarida fine-tune).

14 · Komanda, byudjet va xavf-xatarlar

14.1 Komanda tuzilishi

MVP komandasi (Bosqich 0-1)

Lavozim	Soni	Oylik ($)	Asosiy ish
Tech Lead / Sr. Backend	1	2,500-3,500	Arxitektura, FastAPI, kritik kod
Senior Frontend	1	2,000-3,000	Next.js, dizayn implementatsiya
DevOps / Infra	1	1,800-2,500	Server, CI/CD, monitoring
AI/ML Engineer	1 (1.0 yoki 0.5)	2,000-3,000	RAG, AI integratsiyalar
QA (Bosqich 1 oxirida)	1 (0.5)	1,000-1,500	Test, bug topish

Outsource: UI/UX dizayner (Toptal/Dribbble, $2-5K bir martalik MVP uchun) · Yurist (huquqiy hujjatlar, $500-1500 bir martalik).
Product Manager: Boshida Owner (siz) o'zi. Bosqich 2'da to'liq stavka kerak.

To'liq mahsulot komandasi (Bosqich 3-4)

Lavozim	Soni	Tafsilot
Backend	3	Modullar bo'yicha bo'linish
Frontend	3	Modullar bo'yicha + dizayn-system
AI/ML	2	Asosiy AI logic + ML modellar
DevOps	1	Kengaytirilgan infra
QA	2	Manual + Automation
Designer	1	UI/UX, brand consistency
Product Manager	1	Roadmap, mijoz feedback
Customer Success	1	Mijozlarni saqlash, feedback
Sales / Marketing	1	Mijoz jalb qilish, kontent

14.2 Byudjet (taxminiy)

MVP byudjet (Bosqich 0-1, 5-6 oy)

Element	Oylik / Bir martalik	6 oy jami
Komanda (5 kishi)	$10-13K oylik	$60-90K
Server (UzCloud)	$300-800 oylik	$2-5K
AI API (Claude, GPT, Whisper)	$500-2K oylik	$3-12K
Boshqa SaaS (Sentry, ...)	$100-300 oylik	$0.6-2K
Domain, SSL, vositalar	Bir martalik	$1-2K
Yuridik	Bir martalik	$0.5-1.5K
Marketing va brand	Bir martalik + oylik	$5-10K
Zaxira (10%)	—	$8-12K
JAMI MVP		$80-130K

To'liq loyiha (24 oy)

Komanda (Bosqich 2-4, 18 oy, 10-15 kishi): $300-500K
Infra va servislar (18 oy): $30-50K
Marketing va sotuv (18 oy): $20-50K
Boshqalar: $10-30K
JAMI 24 oy: $430-730K

14.3 Daromad prognozi

Bosqich	Mijozlar	O'rt. ARPU	MRR	Yillik (~)
1 oxiri	50	$50	$2.5K	$30K
2 oxiri	200	$60	$12K	$144K
3 oxiri	450	$80	$36K	$432K
4 oxiri	500-700	$100	$50-70K	$600-840K

Break-even: Bosqich 3 oxirida (MRR investitsiya oylik xarajatdan oshadi). Investitsiya qaytishi (payback): 24-36 oy yaxshi stsenariyda.

14.4 Xavf-xatarlar va ehtiyot choralari

Texnik: AI bog'liqligi.

Risk: Claude/GPT API narxi oshib ketishi yoki to'xtab qolishi.
Yechim: Multi-provider strategiya, fallback model, lokal Whisper migratsiya rejasi.

Texnik: Meta/Google API o'zgarishlari.

Risk: Platforma API'lari o'zgarishi sababli xususiyatlar buzilishi.
Yechim: Adapter pattern, har platforma uchun versiyalashtirilgan client, monitoring va tezkor reaksiya.

Texnik: Performance.

Risk: Mijoz soni o'sganda tizim sekinlashuvi.
Yechim: Caching strategiya, indeks optimizatsiya, horizontal scaling tayyorligi, async backgound jobs.

Bozor: Bozor kichikligi.

Risk: O'zbekistonda 10-50 xodimli kompaniyalar soni cheklangan.
Yechim: MDH bozoriga (Qozog'iston birinchi) Bosqich 4'da chiqish. Mahalliy moslashish saqlanadi.

Bozor: Raqobatchi javob.

Risk: AmoCRM yoki Bitrix24 mahalliylashtirib, AI'ni qo'shishi mumkin.
Yechim: O'zbek tilidagi AI sifati va mahalliy moslashish (1C, soliq, MyID) — yirik xalqaro o'yinchilar tezda yetib olmasdir. Tezroq harakat qilish.

Bozor: Mijoz jalb qilish (CAC).

Risk: B2B SaaS sotuv qiyin va qimmat (CAC payback uzoq).
Yechim: Free trial 7 kun · Mahsulot kontentingmi (case study, blog) · Mahalliy konferensiyalar · Agentlik partnerlik (white-label).

Operatsion: Komanda kadr.

Risk: Yaxshi senior dasturchilarni topish va saqlash qiyin.
Yechim: Remote-first ish · Raqobatbardosh maosh + ESOP (ulushlar) · Texnik o'sish imkoniyati.

Operatsion: AI byudjet nazorati.

Risk: AI tokenlar nazoratdan chiqib, marja kichik bo'ladi.
Yechim: Per-mijoz hard cap · Real-time monitoring · Cache va optimizatsiya.

Operatsion: Mahsulot ko'lami.

Risk: Hammasini birvarakayiga qilib, sifatsiz mahsulot.
Yechim: Wedge strategy — bosqichma-bosqich, har bosqich mustaqil qiymat. Ushbu hujjatda batafsil tasvirlangan.

Huquqiy: Ma'lumotlar himoyasi.

Risk: O'zbekiston PD qonuni buzilishi.
Yechim: Ma'lumot O'zbekistondagi serverda · Shifrlash · Audit log · Yurist konsultatsiya · Public Offer to'g'ri.

15 · Claude Code uchun ish topshirig'i

Bu bo'lim Claude Code yoki shunga o'xshash avtonom kodlash agentini ishga tushirish uchun yo'riqnomadir. Hujjatni Claude Code'ga qanday taqdim etish va qaysi tartibda kod yaratishni so'rash kerakligi yozilgan.

15.1 Loyihani Claude Code bilan boshlash

Boshlang'ich qadamlar

1. Yangi loyiha katalogi yaratish: nexus-ai/
2. Bu PDF (yoki uning matn versiyasini) loyiha ildizidagi SPECS.md fayliga joylashtirish.
3. Claude Code'ni terminal'da ishga tushirish:
cd nexus-ai && claude
4. Birinchi prompt:

```
SPECS.md faylini to'liq o'qib chiq. Bu — NEXUS AI loyihasining
to'liq spetsifikatsiyasi. O'qib bo'lganingdan keyin:

1. Loyihaning umumiy strukturasini taklif qil (monorepo yoki
alohida repolar?).
2. Bosqich 0 (Tayyorgarlik) uchun TODO ro'yxat tuz.
3. Birinchi qilinadigan ishni aniqla — odatda bu:
- Backend skeleton (FastAPI, PostgreSQL, multi-tenancy)
- Frontend skeleton (Next.js, Tailwind, shadcn/ui)
- DevOps (Docker Compose lokal uchun)
4. Har keyingi bosqich oldidan men bilan tasdiqla.

Asosiy talablar:
- TypeScript strict mode
- Python type hints + Pydantic
- O'zbek tilini qo'llash (lotin asosiy)
- Luxury dizayn (oltin + ko'mir + krem palette)
- Schema-per-tenant arxitekturasi
```

15.2 Bosqich-bosqich ishlash strategiyasi

Claude Code juda kuchli, lekin kontekstning chegarasi bor. Shuning uchun katta vazifani kichik qismlarga bo'lib berish kerak. Quyidagi tartib tavsiya qilinadi.

Sprint 1: Fundament (1-2 hafta)

Backend:
1. poetry init + asosiy paketlar (FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Redis, Celery)
2. PostgreSQL bilan ulanish + multi-tenancy middleware
3. User registration/login (JWT) + password hashing
4. Tenant yaratish + schema generatsiya (har yangi kompaniyada)
5. Birinchi migration (users, tenants jadvallar)
6. Pytest setup + birinchi testlar

Frontend:
1. npx create-next-app@latest --typescript --tailwind --app
2. shadcn/ui init + luxury theme override (Tailwind config bilan)
3. Login va Register sahifalari
4. Sidebar + Header layout
5. Authentication context (React Query + Zustand)

DevOps:
1. docker-compose.yml (PostgreSQL + Redis + backend + frontend)
2. .env.example + sirlar boshqaruvi
3. Pre-commit hooks (Ruff, ESLint, Prettier)
4. GitHub Actions: lint + test on PR

Sprint 2-4: SMM Modul (10-12 hafta)

Hafta 1-2: Onboarding wizard (7 qadam) + brand yaratish
Hafta 3-4: Bilimlar bazasi (8 bo'lim) + 4 to'ldirish usuli
Hafta 5-6: AI Studio core (3 variant generatsiya, AI chat)
Hafta 7-8: Kontent rejasi (Kalendar/Ro'yxat/Kanban)
Hafta 9-10: Publishing — Instagram + Telegram + Facebook
Hafta 11-12: Tasdiqlash workflow + tahlil + bug fix

Har sprint oxirida — demo, mijoz feedback (5-10 beta tester), keyingi sprint plan.

15.3 Claude Code bilan ishlash bo'yicha tavsiyalar

Kontekstni saqlab turing. Har sessiya boshida Claude Code'ga loyihaning joriy holatini eslat: "SPECS.md, TODO.md, va PROGRESS.md fayllarini o'qi". O'zgartirilgan fayllarni ham.

Kichik commit'lar. Bitta vazifa — bitta PR. Claude Code'ga "har xususiyat alohida commit" deb ayting. Bu code review oson, debugging tez.

Test driven. "Avval testni yoz, keyin implementatsiyani". Claude Code TDD'da yaxshi ishlaydi.

Schema first. Avval Pydantic/TypeScript schemas, keyin endpoint, keyin frontend. Claude Code tartibni saqlasa, kam xato qiladi.

Code review qiling. Claude Code yaxshi kod yozadi, lekin har doim emas. Critical paths (auth, billing, AI integratsiya) — qo'lda o'qib chiqing.

Real ma'lumot bilan testlang. Beta testerlar real ma'lumot kiritsa, edge case'lar chiqadi. Claude Code'ga "shu xato uchun test qo'sh va to'g'irla" demang.

Hujjat har doim yangi. Claude Code yangi xususiyat qo'shganda — README va SPECS.md ham yangilashini so'rang. Yangi versiya hujjat avlodi qachon kerak bo'lsa, oson topiladi.

15.4 Avtonom agentga ishonish chegaralari

Claude Code (yoki shunga o'xshash agent) juda qudratli, lekin sirli emas. Quyidagi sohalar — har doim inson nazorati ostida bo'lishi kerak:

1) To'lov va billing logikasi. Pul bilan bog'liq kod — har qatori tekshiriladi.
2) Xavfsizlik (auth, encryption, RBAC). Bu sohada xato qimmat va xavfli.
3) Multi-tenancy chegaralash. Bir kompaniya boshqasini ko'rib qolmasligi shart.
4) AI promtlar va AI integratsiya. Promtlar mahsulot sifatini belgilaydi.
5) Production deploy. Avtomatik deploy emas — har release inson tasdiqlaydi.
6) Mijoz ma'lumotlari bilan ishlash. O'chirish, eksport, anonimlashtirish — ehtiyotkorlik.
7) Tashqi API integratsiyasi (Meta, Google). Real pul ketishi mumkin (reklama).

Xulosa: Claude Code'ni "junior dasturchi" sifatida tasavvur qiling — kuchli yordamchi, lekin har qarori senior tomonidan tekshiriladi. Kritik joylarda — pair programming.

16 · Lug'at va atamalar

Atama	Tushuntirish
AI Score	Mijozning sotib olish ehtimolini ko'rsatuvchi 0-100 ballik AI baho.
API (Application Programming Interface)	Tizimlar bilan dasturiy aloqa interfeysi.
Auto-scaling (reklama)	AI yaxshi natija beruvchi reklama byudjetini avtomatik oshirishi.
ARPU (Average Revenue Per User)	Bir mijozdan o'rtacha oylik daromad.
CAC (Customer Acquisition Cost)	Bir mijozni jalb qilish narxi (marketing+sotuv).
Churn rate	Mijozni yo'qotish darajasi (foiz).
CPL (Cost Per Lead)	Bir lead olish uchun reklama xarajati.
CPM (Cost Per Mille)	1000 ko'rinish uchun reklama narxi.
CRM (Customer Relationship Management)	Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish tizimi.
CTR (Click Through Rate)	Reklamani ko'rganlardan necha foiz bosgan.
Custom Audience	Mavjud mijozlar ro'yxati asosida Meta/Google'da yaratilgan auditoriya.
DAU/MAU	Kunlik/Oylik faol foydalanuvchilar.
Embedding	Matnni vektorga aylantirish (AI semantic qidiruv uchun).
Event-driven	Tizim hodisalarga (event'larga) reaksiya qilish printsipi.
Funnel (voronka)	Mijoz lead'dan sotuvgacha bosqichlari.
GraphQL	Egiluvchan API protokoli (REST'ga muqobil).
HMAC-SHA256	Webhook xabarlarni imzolash standart algoritmi.
KPI (Key Performance Indicator)	Asosiy samaradorlik ko'rsatkichi.
Lead	Yangi potentsial mijoz (kontakt qoldirgan).
LAL (Lookalike Audience)	Mavjud mijozlarga o'xshash yangi auditoriya.
LTV (Lifetime Value)	Mijozning umumiy hayot davomidagi qiymati.
MRR (Monthly Recurring Revenue)	Oylik takrorlanuvchi daromad.
Multi-tenancy	Bitta tizim ko'p mijozlarga (kompaniyalarga) xizmat qilish.
NPS (Net Promoter Score)	Mijoz qoniqishi indeksi (-100 dan +100 gacha).
OAuth 2.0	Tashqi servislar bilan xavfsiz autentifikatsiya standarti.
OKR (Objectives & Key Results)	Maqsadlar va asosiy natijalar tizimi.

Onboarding	Yangi foydalanuvchini tizimga kirgazish jarayoni.
Pipeline	Sotuv jarayonining bosqichlari.
Pixel (Meta) / Tag (Google)	Saytda foydalanuvchi xulqini kuzatuvchi kod.
Prophet	Facebook tomonidan ochilgan vaqt qatori bashorat kutubxonasi.
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Ma'lumotlardan kontekst berish texnikasi.
RBAC (Role-Based Access Control)	Rol asosli ruxsat berish tizimi.
REST API	Standart HTTP-asosli API arxitekturasi.
ROAS (Return on Ad Spend)	Reklama daromadi koeffitsienti (sotuv/sarf).
SaaS (Software as a Service)	Bulutli xizmat sifatida dasturiy ta'minot.
Schema-per-tenant	Har kompaniya uchun alohida PostgreSQL schema arxitekturasi.
SLA (Service Level Agreement)	Xizmat darajasi shartnomasi (javob vaqti, ...).
SMM (Social Media Marketing)	Ijtimoiy tarmoqlar marketingi.
Sprint	Agile metodologiyasida 1-4 haftalik ish davri.
Tenant	Tizimda alohida kompaniya (mijoz).
Trigger	Avtomatlash qoidasini ishga tushiruvchi hodisa.
UTM	URL parametrlari (manba, kampaniya kuzatuvi uchun).
WebSocket	Real-time ikki tomonlama aloqa protokoli.
Webhook	Hodisa yuz berganda tashqi URL'ga ma'lumot yuborish.
White-label	Mahsulotni boshqa brend nomi bilan sotish imkoniyati.
Z-score	Statistik anomaliya aniqlash mezoni (necha standart og'ish).

Hujjat oxiri

Bu hujjat NEXUS AI loyihasining 1.0 versiyasidir. Loyiha rivojlanishi davomida yangilanib turadi. Har bosqich oxirida — versiya raqami oshadi.

Maslahat: bu hujjatni komandaning har a'zosi to'liq o'qib chiqishi shart emas. Auditoriya bo'yicha tavsiyalar 0-bo'limda berilgan. Lekin har kim 1-bo'lim (Boshqaruv xulosasi) va 2-bo'lim (Texnik arxitektura)ni bilishi kerak — bular umumiy kontekst.

Savollar? Loyiha boshlig'i (Owner) yoki Tech Lead bilan bog'laning.

NEXUS AI — Biznesingizning intellektual markazi